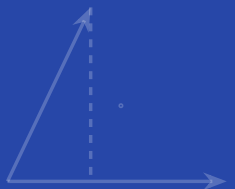
LEÇON



05

Étude analytique du produit scalaire

Expression analytique — Droite : vecteur normal, distance — Cercle : équation, paramétrage, tangente, régionnement

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Exprimer le parallélisme et l'orthogonalité de deux droites ;
- Utiliser le produit scalaire pour calculer des distances, des aires et des mesures d'angles ;
- Reconnaitre l'ensemble des points M du plan vérifiant la relation : $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = 0$
- Déterminer le centre et le rayon d'un cercle défini à l'aide d'une équation cartésienne ;
- Passer d'une équation cartésienne à une représentation paramétrique et inversement ;
- Utiliser l'analytique du produit scalaire pour résoudre des problèmes géométriques et algébriques.

Recommandations

- L'étude analytique du cercle est un domaine riche pour l'application de l'aspect analytique du produit scalaire, en particulier ce qui est en relation avec la distance et l'orthogonalité. Pour cela, on prendra soin de montrer le rôle de la méthode analytique dans la résolution de certains problèmes géométriques ;
- On utilisera le produit scalaire pour déterminer une équation cartésienne d'un cercle dans les deux cas ;
- On abordera, à travers des activités, un cercle défini par trois points non alignés ;
- On exploitera, à cette occasion le régionnement analytique d'un plan, pour présenter les solutions graphiques de quelques inéquations non linéaires à deux inconnues .

REPÈRES

La leçon en chiffres

8 h
ENVELOPPE HORAIRE

30 % / 20 %
DEVOIRS N°2 ET N°3

NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : DS n°2 : Généralités sur les fonctions 40 % · Barycentre 30 % — DS n°3 : Trigonométrie 40 % · Suites numériques 40 %.

INFO PRATIQUE 5.1 — Prérequis du Tronc commun

Produit scalaire : $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\vec{u},\vec{v})$ et $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$; bilinéarité et symétrie ; $\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0$; théorème de Pythagore ; distance de deux points dans un repère orthonormé ; condition de colinéarité $xy' - x'y = 0$; équation cartésienne $ax + by + c = 0$ d'une droite et son vecteur directeur $\vec{u}(-b\,;a)$; angles orientés et lignes trigonométriques.

Dans toute la leçon, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O;\vec{i},\vec{j})$: $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$, $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$ et $(\vec{i},\vec{j}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **Expression analytique du produit scalaire**
1.1 Norme et distance 1.2 cos θ et sin θ 1.3 Cauchy–Schwarz, inégalité triangulaire

2 **La droite dans le plan (étude analytique)**
2.1 Vecteur normal et équation cartésienne 2.2 Distance d'un point à une droite

3 **Le cercle (étude analytique)**
3.1 Équation 3.2 L'ensemble $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ 3.3 Paramétrage 3.4 Position droite/cercle 3.5 Tangente 3.6 Régionnement

PARTIE

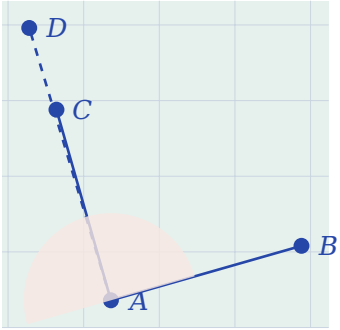
1

Expression analytique du produit scalaire

Expression analytique, norme et distance
Expression de $\cos\theta$ et de $\sin\theta$
Inégalité de Cauchy--Schwarz et inégalité triangulaire

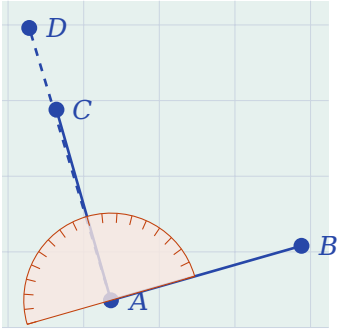


Un angle droit ? Le rapporteur hésite…



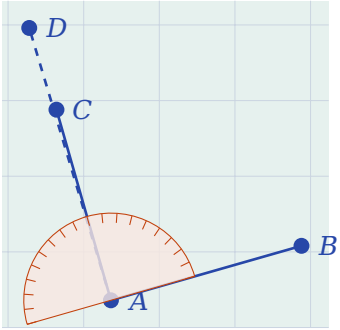
- Un géomètre veut un coin parfaitement droit en A.

Un angle droit ? Le rapporteur hésite…



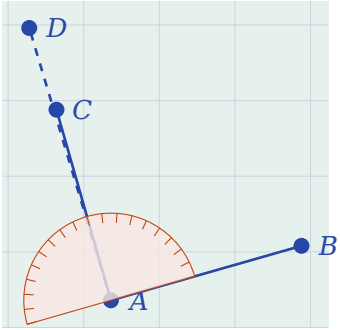
- Un géomètre veut un coin parfaitement droit en A.
- Au rapporteur : $\widehat{BAC} \approx 90°$ et $\widehat{BAD} \approx 90°$…

Un angle droit ? Le rapporteur hésite…



- Un géomètre veut un coin parfaitement droit en A.
- Au rapporteur : $\widehat{BAC} \approx 90°$ et $\widehat{BAD} \approx 90°$…
- Lequel est vraiment droit ? L'œil et l'instrument ne suffisent plus.

Un angle droit ? Le rapporteur hésite…

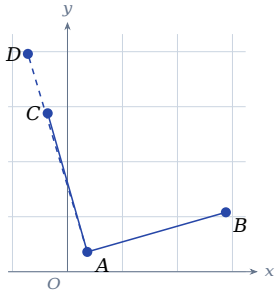


- Un géomètre veut un coin parfaitement droit en A.
- Au rapporteur : $\widehat{BAC} \approx 90°$ et $\widehat{BAD} \approx 90°$…
- Lequel est vraiment droit ? L'œil et l'instrument ne suffisent plus.
- Il faut un calcul : c'est l'objet de l'activité 5.1.

Activité 5.1 — Le coin droit du terrain

ACTIVITÉ 5.1 — Le coin droit du terrain

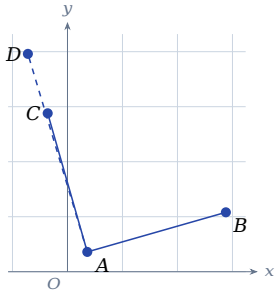
Sur le plan d'un terrain, rapporté à un repère orthonormé (unité : 10 m), on a $A(1;1)$ et $B(8;3)$. Le géomètre doit planter une borne C ou une borne D de sorte que l'angle en A soit droit ; les deux emplacements proposés sont $C(-1;8)$ et $D(-2;11)$.



Activité 5.1 — Le coin droit du terrain

ACTIVITÉ 5.1 — Le coin droit du terrain

Sur le plan d'un terrain, rapporté à un repère orthonormé (unité : 10 m), on a $A(1;1)$ et $B(8;3)$. Le géomètre doit planter une borne C ou une borne D de sorte que l'angle en A soit droit ; les deux emplacements proposés sont $C(-1;8)$ et $D(-2;11)$.

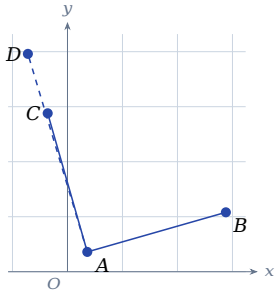


1. Placer les points et mesurer au rapporteur les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BAD}$. Peut-on conclure ?

Activité 5.1 — Le coin droit du terrain

ACTIVITÉ 5.1 — Le coin droit du terrain

Sur le plan d'un terrain, rapporté à un repère orthonormé (unité : 10 m), on a $A(1;1)$ et $B(8;3)$. Le géomètre doit planter une borne C ou une borne D de sorte que l'angle en A soit droit ; les deux emplacements proposés sont $C(-1;8)$ et $D(-2;11)$.

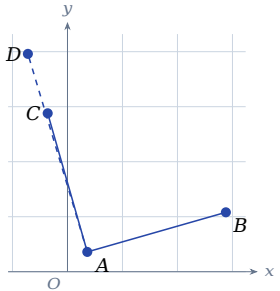


1. Placer les points et mesurer au rapporteur les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BAD}$. Peut-on conclure ?
2. Calculer AB^2, AC^2, BC^2, AD^2 et BD^2. Lequel des triangles ABC et ABD est rectangle en A ?

Activité 5.1 — Le coin droit du terrain

ACTIVITÉ 5.1 — Le coin droit du terrain

Sur le plan d'un terrain, rapporté à un repère orthonormé (unité : 10 m), on a $A(1;1)$ et $B(8;3)$. Le géomètre doit planter une borne C ou une borne D de sorte que l'angle en A soit droit ; les deux emplacements proposés sont $C(-1;8)$ et $D(-2;11)$.

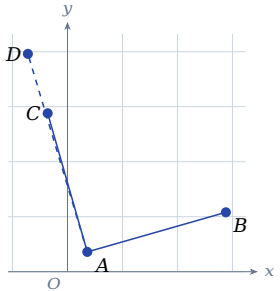


1. Placer les points et mesurer au rapporteur les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BAD}$. Peut-on conclure ?
2. Calculer AB^2, AC^2, BC^2, AD^2 et BD^2. Lequel des triangles ABC et ABD est rectangle en A ?
3. Mehdi affirme : « il suffit de calculer $x_B x_C + y_B y_C$; s'il est nul, l'angle en A est droit ». Tester sa méthode avec le point C. Qu'en penser ?

Activité 5.1 — Le coin droit du terrain

ACTIVITÉ 5.1 — Le coin droit du terrain

Sur le plan d'un terrain, rapporté à un repère orthonormé (unité : 10 m), on a $A(1;1)$ et $B(8;3)$. Le géomètre doit planter une borne C ou une borne D de sorte que l'angle en A soit droit ; les deux emplacements proposés sont $C(-1;8)$ et $D(-2;11)$.

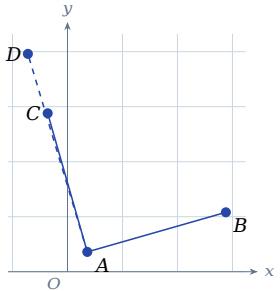


1. Placer les points et mesurer au rapporteur les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BAD}$. Peut-on conclure ?
2. Calculer AB^2, AC^2, BC^2, AD^2 et BD^2. Lequel des triangles ABC et ABD est rectangle en A ?
3. Mehdi affirme : « il suffit de calculer $x_B x_C + y_B y_C$; s'il est nul, l'angle en A est droit ». Tester sa méthode avec le point C. Qu'en penser ?
4. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ de coordonnées $(x\,;y)$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ de coordonnées $(x'\,;y')$. En utilisant $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{v}-\vec{u}\|^2\right)$, exprimer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ en fonction de x, y, x' et y', puis simplifier.

Activité 5.1 — Le coin droit du terrain

ACTIVITÉ 5.1 — Le coin droit du terrain

Sur le plan d'un terrain, rapporté à un repère orthonormé (unité : 10 m), on a $A(1;1)$ et $B(8;3)$. Le géomètre doit planter une borne C ou une borne D de sorte que l'angle en A soit droit ; les deux emplacements proposés sont $C(-1;8)$ et $D(-2;11)$.



1. Placer les points et mesurer au rapporteur les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BAD}$. Peut-on conclure ?
2. Calculer AB^2, AC^2, BC^2, AD^2 et BD^2. Lequel des triangles ABC et ABD est rectangle en A ?
3. Mehdi affirme : « il suffit de calculer $x_B x_C + y_B y_C$; s'il est nul, l'angle en A est droit ». Tester sa méthode avec le point C. Qu'en penser ?
4. On pose $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ de coordonnées $(x\,;\,y)$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$ de coordonnées $(x'\,;\,y')$. En utilisant $\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{v}-\vec{u}\|^2\right)$, exprimer $\vec{u}\cdot\vec{v}$ en fonction de x, y, x' et y', puis simplifier.
5. Retrouver par cette formule le résultat de la question 2 pour C, puis calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$. Que dire de l'angle $\widehat{BAD}$?

Correction — Activité 5.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 5.1

1. Les deux angles paraissent droits au rapporteur ($\widehat{BAD} \approx 90{,}75°$) : la mesure ne permet pas de trancher.

Correction — Activité 5.1 (1/2)

CORRECTION — Activité 5.1

1. Les deux angles paraissent droits au rapporteur ($\widehat{BAD} \approx 90{,}75°$) : la mesure ne permet pas de trancher.
2. $AB^2 = 7^2 + 2^2 = 53$, $AC^2 = (-2)^2 + 7^2 = 53$, $BC^2 = (-9)^2 + 5^2 = 106$, $AD^2 = (-3)^2 + 10^2 = 109$, $BD^2 = (-10)^2 + 8^2 = 164$. Comme $AB^2 + AC^2 = 106 = BC^2$, le triangle ABC est rectangle en A ; comme $AB^2 + AD^2 = 162 \neq 164 = BD^2$, le triangle ABD ne l'est pas.

Correction — Activité 5.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 5.1

3. $x_B x_C + y_B y_C = 8 \times (-1) + 3 \times 8 = 16 \neq 0$, alors que l'angle en A est droit : la méthode de Mehdi est fausse. Elle utilise les coordonnées des *points* B et C, c'est-à-dire des vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$: elle teste l'angle en O, pas l'angle en A.

Correction — Activité 5.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 5.1

3. $x_B x_C + y_B y_C = 8 \times (-1) + 3 \times 8 = 16 \neq 0$, alors que l'angle en A est droit : la méthode de Mehdi est fausse. Elle utilise les coordonnées des *points* B et C, c'est-à-dire des vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$: elle teste l'angle en O, pas l'angle en A.

4. $\vec{v} - \vec{u}$ a pour coordonnées $(x' - x\,;\, y' - y)$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left[x^2 + y^2 + x'^2 + y'^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2\right] = \frac{1}{2}(2xx' + 2yy') = xx' + yy'$.

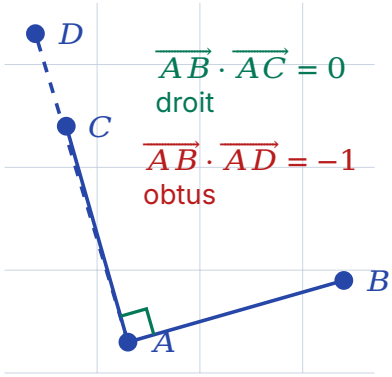
Correction — Activité 5.1 (2/2)

CORRECTION — Activité 5.1

3. $x_B x_C + y_B y_C = 8 \times (-1) + 3 \times 8 = 16 \neq 0$, alors que l'angle en A est droit : la méthode de Mehdi est fausse. Elle utilise les coordonnées des *points* B et C, c'est-à-dire des vecteurs $\overrightarrow{OB}$ et $\overrightarrow{OC}$: elle teste l'angle en O, pas l'angle en A.

4. $\vec{v} - \vec{u}$ a pour coordonnées $(x' - x ; y' - y)$, donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}\left[x^2 + y^2 + x'^2 + y'^2 - (x' - x)^2 - (y' - y)^2\right] = \frac{1}{2}(2xx' + 2yy') = xx' + yy'$.

5. $\overrightarrow{AB}(7 ; 2)$, $\overrightarrow{AC}(-2 ; 7)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -14 + 14 = 0$, l'angle $\widehat{BAC}$ est droit. $\overrightarrow{AD}(-3 ; 10)$: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = -21 + 20 = -1 < 0$, donc $\cos \widehat{BAD} < 0$: l'angle $\widehat{BAD}$ est obtus (légèrement supérieur à $90°$).



Remarque 5.1

REMARQUE 5.1

La seule méthode sûre est le calcul, et il porte sur les coordonnées des *vecteurs* $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$: c'est l'expression analytique du produit scalaire.

Expression analytique du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 5.1 — Expression analytique du produit scalaire

Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ deux vecteurs. Dans un repère orthonormé :

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$

Expression analytique du produit scalaire

PROPRIÉTÉ 5.1 — Expression analytique du produit scalaire

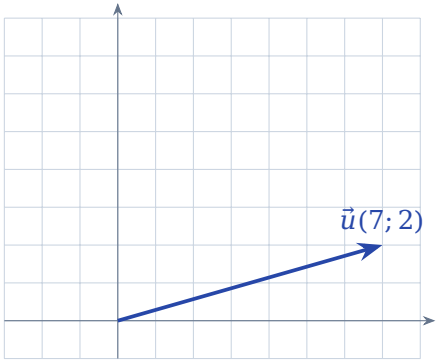
Soit $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ deux vecteurs. Dans un repère orthonormé :

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'.$$

DÉMONSTRATION

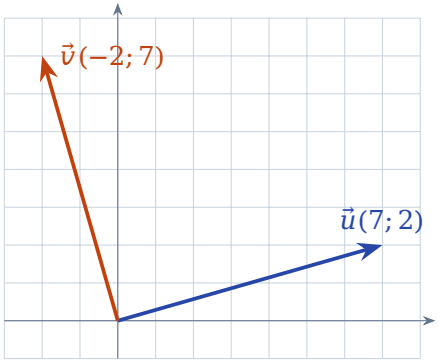
$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ et $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j}$. Par bilinéarité, $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx'\,\vec{i}\cdot\vec{i} + (xy' + x'y)\,\vec{i}\cdot\vec{j} + yy'\,\vec{j}\cdot\vec{j} = xx' + yy'$, car $\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = 1$ et $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$.

Le produit scalaire en coordonnées



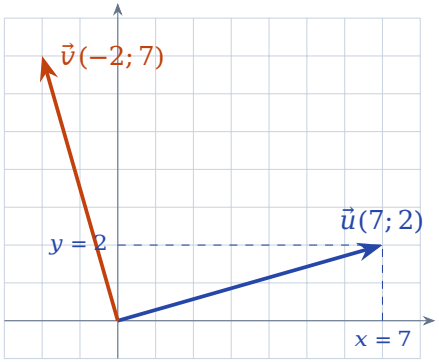
- On décompose : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le produit scalaire en coordonnées



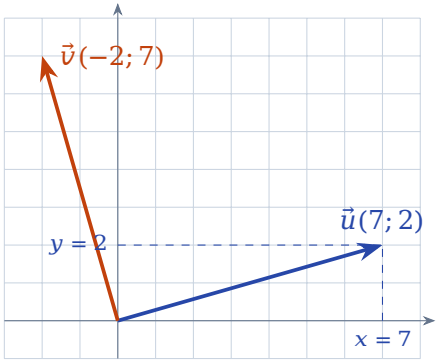
- On décompose : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

Le produit scalaire en coordonnées



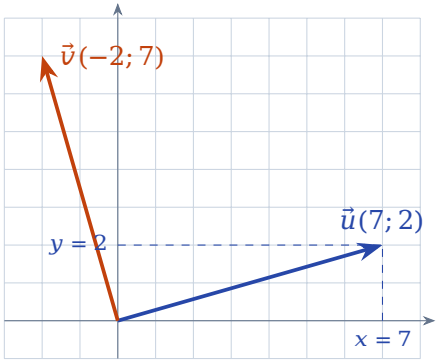
- On décompose : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- Seuls survivent $\vec{i}\cdot\vec{i} = 1$ et $\vec{j}\cdot\vec{j} = 1$; $\vec{i}\cdot\vec{j} = 0$.

Le produit scalaire en coordonnées



- On décompose : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- Seuls survivent $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ et $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$; $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = 7 \times (-2) + 2 \times 7 = 0$.

Le produit scalaire en coordonnées



- On décompose : $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- Seuls survivent $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ et $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$; $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$.
- $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' = 7 \times (-2) + 2 \times 7 = 0$.
- On multiplie abscisse par abscisse, ordonnée par ordonnée, puis on additionne : le résultat est un nombre, pas un vecteur.

Norme et distance

PROPRIÉTÉ 5.2 — Norme et distance

- Si $\vec{u}(x\,;\,y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}\cdot\vec{u}} = \sqrt{x^2+y^2}$.

Norme et distance

PROPRIÉTÉ 5.2 — Norme et distance

- Si $\vec{u}(x\,;\,y)$, alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u}\cdot\vec{u}} = \sqrt{x^2+y^2}$.
- Si $A(x_A\,;\,y_A)$ et $B(x_B\,;\,y_B)$, alors $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.

Orthogonalité

PROPRIÉTÉ 5.3 — Orthogonalité

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$ sont orthogonaux si, et seulement si, $xx' + yy' = 0$.

Attention 5.1

ATTENTION 5.1

On calcule avec les coordonnées des *vecteurs*, jamais avec celles des points : pour l'angle en A, on utilise $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$ et $\overrightarrow{AC}(x_C - x_A ; y_C - y_A)$.

Exemple 5.1

EXEMPLE 5.1

$\vec{u}(3;-2)$ et $\vec{v}(4;6)$: $\vec{u}\cdot\vec{v} = 12-12 = 0$, donc $\vec{u}\perp\vec{v}$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{13}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}$.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

On considère les points $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(1;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Calculer l'aire du triangle ABC.
3. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m;3)$ et $\vec{v}(2m-1;-2)$ soient orthogonaux.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

On considère les points $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(1;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Calculer l'aire du triangle ABC.
3. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m;3)$ et $\vec{v}(2m-1;-2)$ soient orthogonaux.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(2;-4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=8-8=0$; $AB=AC=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$. Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.

Application 5.1

APPLICATION 5.1

On considère les points $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(1;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Calculer l'aire du triangle ABC.
3. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m;3)$ et $\vec{v}(2m-1;-2)$ soient orthogonaux.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(2;-4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=8-8=0$; $AB=AC=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$. Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.
2. $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\,AB\times AC=\frac{1}{2}\times 20=10.$

Application 5.1

APPLICATION 5.1

On considère les points $A(-1;2)$, $B(3;4)$ et $C(1;-2)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Calculer l'aire du triangle ABC.
3. Déterminer le réel m pour que les vecteurs $\vec{u}(m;3)$ et $\vec{v}(2m-1;-2)$ soient orthogonaux.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(2;-4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=8-8=0$; $AB=AC=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$. Le triangle ABC est rectangle et isocèle en A.
2. $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\,AB\times AC=\frac{1}{2}\times 20=10$.
3. $\vec{u}\perp\vec{v}\iff m(2m-1)-6=0\iff 2m^2-m-6=0$; $\Delta=49$, d'où $m=2$ ou $m=-\frac{3}{2}$.

Propriété 5.4

PROPRIÉTÉ 5.4

Soit $\vec{u}(x;\,y)$ et $\vec{v}(x';\,y')$ deux vecteurs non nuls et θ une mesure de l'angle orienté $(\vec{u},\vec{v})$. Alors

$$\cos\theta = \frac{x\,x' + y\,y'}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \frac{x\,y' - x'\,y}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}.$$

Le nombre $x\,y' - x'\,y$ est le déterminant $\det(\vec{u},\vec{v})$.

Propriété 5.4

PROPRIÉTÉ 5.4

Soit $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$ deux vecteurs non nuls et θ une mesure de l'angle orienté $(\vec{u},\vec{v})$. Alors

$$\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \qquad \text{et} \qquad \sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}.$$

Le nombre $xy'-x'y$ est le déterminant $\det(\vec{u},\vec{v})$.

DÉMONSTRATION

La première égalité découle de $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$. Pour la seconde, soit $\vec{w}(-y;x)$: $\|\vec{w}\| = \|\vec{u}\|$, $\vec{w}\perp\vec{u}$ et on admet que $(\vec{u},\vec{w}) \equiv \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$. Alors $(\vec{w},\vec{v}) \equiv \theta - \frac{\pi}{2}\ [2\pi]$, donc $\vec{w}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right) = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\sin\theta$. Or $\vec{w}\cdot\vec{v} = -yx'+xy'$.

Aire d'un triangle

PROPRIÉTÉ 5.5 — Aire d'un triangle

L'aire du triangle ABC est $\mathcal{A} = \frac{1}{2}\, AB \times AC \times \left|\sin \widehat{BAC}\right| = \frac{1}{2}\left|\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right)\right|$.

Exemple 5.2

EXEMPLE 5.2

Dans l'activité 5.1 : $\overrightarrow{AB}(7;2)$, $\overrightarrow{AD}(-3;10)$, donc $\cos\widehat{BAD} = \dfrac{-1}{\sqrt{53}\sqrt{109}}$, $\det\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right) = 70 + 6 = 76$ et l'aire du triangle ABD vaut 38, soit $3\,800$ m^2.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

On considère les points $A(1;2)$, $B(4;3)$ et $C(2;5)$.

1. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$ et $\sin\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$.
2. En déduire l'aire du triangle ABC, puis la longueur de la hauteur issue de C.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

On considère les points $A(1;2)$, $B(4;3)$ et $C(2;5)$.

1. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$ et $\sin\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$.
2. En déduire l'aire du triangle ABC, puis la longueur de la hauteur issue de C.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(3;1)$, $\overrightarrow{AC}(1;3)$, $AB = AC = \sqrt{10}$: $\cos = \frac{3+3}{10} = \frac{3}{5}$ et $\sin = \frac{9-1}{10} = \frac{4}{5}$.

Application 5.2

APPLICATION 5.2

On considère les points $A(1;2)$, $B(4;3)$ et $C(2;5)$.

1. Calculer $\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$ et $\sin\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$.
2. En déduire l'aire du triangle ABC, puis la longueur de la hauteur issue de C.

SOLUTION

1. $\overrightarrow{AB}(3;1)$, $\overrightarrow{AC}(1;3)$, $AB=AC=\sqrt{10}$: $\cos=\frac{3+3}{10}=\frac{3}{5}$ et $\sin=\frac{9-1}{10}=\frac{4}{5}$.
2. $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\times\sqrt{10}\times\sqrt{10}\times\frac{4}{5}=4$. Si h est la hauteur issue de C : $\frac{1}{2}\,AB\times h=4$, donc $h=\frac{8}{\sqrt{10}}=\frac{4\sqrt{10}}{5}$.

Exercice 5.1 — Triangle et orthocentre

EXERCICE 5.1 — Triangle et orthocentre

On considère les points $A(-1;0)$, $B(3;2)$ et $C(1;4)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, AB et AC, puis $\cos\widehat{BAC}$ et $\sin\widehat{BAC}$.
2. Calculer l'aire du triangle ABC et la distance de B à la droite (AC).
3. Soit $H(x;y)$ l'orthocentre du triangle ABC. Traduire $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0$ et $\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0$, puis déterminer les coordonnées de H. Vérifier que $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=0$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(2;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=16$, $AB=AC=2\sqrt{5}$, $\cos\widehat{BAC}=\frac{16}{20}=\frac{4}{5}$ et $\sin\widehat{BAC}=\frac{|16-4|}{20}=\frac{3}{5}$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(2;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=16$, $AB=AC=2\sqrt{5}$, $\cos\widehat{BAC}=\frac{16}{20}=\frac{4}{5}$ et $\sin\widehat{BAC}=\frac{|16-4|}{20}=\frac{3}{5}$.
2. $\mathcal{A}=\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=\frac{1}{2}\times 12=6$; $d(B,(AC))=\frac{2\mathcal{A}}{AC}=\frac{12}{2\sqrt{5}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$.

Correction — Exercice 5.1

CORRECTION — Exercice 5.1

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$, $\overrightarrow{AC}(2;4)$: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=16$, $AB=AC=2\sqrt{5}$, $\cos\widehat{BAC}=\frac{16}{20}=\frac{4}{5}$ et $\sin\widehat{BAC}=\frac{|16-4|}{20}=\frac{3}{5}$.
2. $\mathcal{A}=\frac{1}{2}|\det(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC})|=\frac{1}{2}\times 12=6$; $d(B,(AC))=\frac{2\mathcal{A}}{AC}=\frac{12}{2\sqrt{5}}=\frac{6\sqrt{5}}{5}$.
3. $\overrightarrow{BC}(-2;2)$: $\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0\iff -2(x+1)+2y=0\iff y=x+1$;
   $\overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0\iff 2(x-3)+4(y-2)=0\iff x+2y=7$. D'où $3x+2=7$: $H\left(\frac{5}{3};\frac{8}{3}\right)$. Enfin $\overrightarrow{CH}\left(\frac{2}{3};-\frac{4}{3}\right)$ et $\overrightarrow{CH}\cdot\overrightarrow{AB}=\frac{8}{3}-\frac{8}{3}=0$.

Inégalité de Cauchy--Schwarz

PROPRIÉTÉ 5.6 — Inégalité de Cauchy--Schwarz

Pour tous vecteurs $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$:

$$\left|\vec{u}\cdot\vec{v}\right| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad |xx'+yy'| \leqslant \sqrt{x^2+y^2}\,\sqrt{x'^2+y'^2}.$$

L'égalité a lieu si, et seulement si, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Inégalité de Cauchy--Schwarz

PROPRIÉTÉ 5.6 — Inégalité de Cauchy--Schwarz

Pour tous vecteurs $\vec{u}(x\,;\,y)$ et $\vec{v}(x'\,;\,y')$:

$$\left|\vec{u}\cdot\vec{v}\right| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad |xx'+yy'| \leqslant \sqrt{x^2+y^2}\,\sqrt{x'^2+y'^2}.$$

L'égalité a lieu si, seulement si, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

DÉMONSTRATION

On vérifie en développant que $(x^2+y^2)(x'^2+y'^2)-(xx'+yy')^2=(xy'-x'y)^2\geqslant 0$, d'où $(xx'+yy')^2\leqslant(x^2+y^2)(x'^2+y'^2)$, puis le résultat en prenant les racines carrées. L'égalité équivaut à $xy'-x'y=0$, c'est-à-dire à la colinéarité de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Inégalité triangulaire

PROPRIÉTÉ 5.7 — Inégalité triangulaire

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\|+\|\vec{v}\|$.

Inégalité triangulaire

PROPRIÉTÉ 5.7 — Inégalité triangulaire

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

DÉMONSTRATION

$\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \leqslant \|\vec{u}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| + \|\vec{v}\|^2 = \left(\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|\right)^2$ d'après Cauchy–Schwarz ; les deux membres étant positifs, on conclut.

Exemple 5.3

EXEMPLE 5.3

Si $a^2 + b^2 = 1$, alors avec $\vec{u}(3;4)$ et $\vec{v}(a;b)$: $|3a + 4b| \leqslant 5 \times 1 = 5$, avec égalité pour $(a;b) = \left(\frac{3}{5};\frac{4}{5}\right)$ (vecteurs colinéaires de même sens) : la plus grande valeur de $3a + 4b$ est 5.

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que pour tous réels x et y : $|2x+y| \leqslant \sqrt{5}\sqrt{x^2+y^2}$. En déduire la plus grande valeur de $2x+y$ lorsque $x^2+y^2=5$, et le couple qui la réalise.
2. En utilisant $\vec{u}(x;1)$ et $\vec{v}(3-x;2)$, montrer que pour tout réel x : $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{(3-x)^2+4} \geqslant 3\sqrt{2}$. Pour quelle valeur de x y a-t-il égalité ?

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que pour tous réels x et y : $|2x+y| \leqslant \sqrt{5}\sqrt{x^2+y^2}$. En déduire la plus grande valeur de $2x+y$ lorsque $x^2+y^2=5$, et le couple qui la réalise.
2. En utilisant $\vec{u}(x;1)$ et $\vec{v}(3-x;2)$, montrer que pour tout réel x : $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{(3-x)^2+4} \geqslant 3\sqrt{2}$. Pour quelle valeur de x y a-t-il égalité ?

SOLUTION

1. Cauchy–Schwarz avec $(2;1)$ et $(x;y)$: $|2x+y| \leqslant \sqrt{5}\sqrt{x^2+y^2}$. Si $x^2+y^2=5$, alors $2x+y \leqslant 5$, avec égalité si $(x;y)$ est colinéaire à $(2;1)$ et de même sens : $(x;y)=(2;1)$. La plus grande valeur est 5.

Application 5.3

APPLICATION 5.3

1. Montrer que pour tous réels x et y : $|2x+y| \leqslant \sqrt{5}\sqrt{x^2+y^2}$. En déduire la plus grande valeur de $2x+y$ lorsque $x^2+y^2=5$, et le couple qui la réalise.
2. En utilisant $\vec{u}(x;1)$ et $\vec{v}(3-x;2)$, montrer que pour tout réel x : $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{(3-x)^2+4} \geqslant 3\sqrt{2}$. Pour quelle valeur de x y a-t-il égalité ?

SOLUTION

1. Cauchy–Schwarz avec $(2;1)$ et $(x;y)$: $|2x+y| \leqslant \sqrt{5}\sqrt{x^2+y^2}$. Si $x^2+y^2=5$, alors $2x+y \leqslant 5$, avec égalité si $(x;y)$ est colinéaire à $(2;1)$ et de même sens : $(x;y)=(2;1)$. La plus grande valeur est 5.
2. $\vec{u}+\vec{v}=(3;3)$, donc $\|\vec{u}\|+\|\vec{v}\| \geqslant \|\vec{u}+\vec{v}\| = 3\sqrt{2}$, c'est-à-dire $\sqrt{x^2+1}+\sqrt{(3-x)^2+4} \geqslant 3\sqrt{2}$. Égalité si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires de même sens : $2x=3-x$, soit $x=1$.

PARTIE

2

La droite dans le plan (étude analytique)

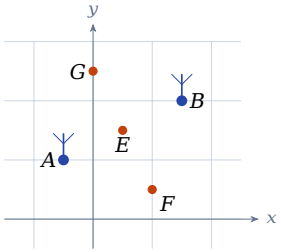
Vecteur normal et équation cartésienne
Distance d'un point à une droite



Activité 5.2 — Deux antennes

ACTIVITÉ 5.2 — Deux antennes

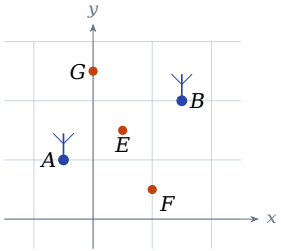
Deux antennes relais sont placées en $A(-1;2)$ et $B(3;4)$ (unité : 1 km). L'opérateur veut installer des récepteurs aux points $M(x;y)$ situés à la même distance des deux antennes.



Activité 5.2 — Deux antennes

ACTIVITÉ 5.2 — Deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(-1;2)$ et $B(3;4)$ (unité : 1 km). L'opérateur veut installer des récepteurs aux points $M(x;y)$ situés à la même distance des deux antennes.

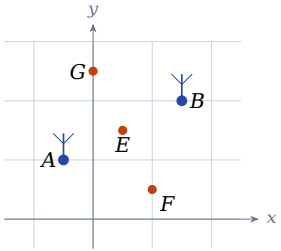


1. Les points $E(1;3)$, $F(2;1)$ et $G(0;5)$ conviennent-ils ?

Activité 5.2 — Deux antennes

ACTIVITÉ 5.2 — Deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(-1;2)$ et $B(3;4)$ (unité : 1 km). L'opérateur veut installer des récepteurs aux points $M(x;y)$ situés à la même distance des deux antennes.

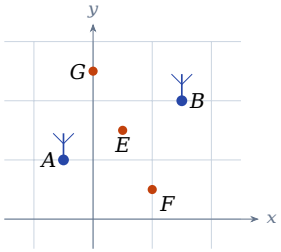


1. Les points $E(1;3)$, $F(2;1)$ et $G(0;5)$ conviennent-ils ?
2. Chloé pense que, à cause des carrés, les points M cherchés forment une courbe. Traduire $MA^2 = MB^2$ par une égalité en x et y, développer et simplifier. Qu'obtient-on ?

Activité 5.2 — Deux antennes

ACTIVITÉ 5.2 — Deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(-1;2)$ et $B(3;4)$ (unité : 1 km). L'opérateur veut installer des récepteurs aux points $M(x;y)$ situés à la même distance des deux antennes.

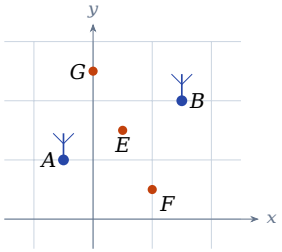


1. Les points $E(1;3)$, $F(2;1)$ et $G(0;5)$ conviennent-ils ?
2. Chloé pense que, à cause des carrés, les points M cherchés forment une courbe. Traduire $MA^2 = MB^2$ par une égalité en x et y, développer et simplifier. Qu'obtient-on ?
3. Comparer les coefficients de x et de y obtenus avec les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$. Vérifier que le vecteur $\vec{u}(-1;2)$ dirige l'ensemble trouvé et calculer $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AB}$.

Activité 5.2 — Deux antennes

ACTIVITÉ 5.2 — Deux antennes

Deux antennes relais sont placées en $A(-1;2)$ et $B(3;4)$ (unité : 1 km). L'opérateur veut installer des récepteurs aux points $M(x;y)$ situés à la même distance des deux antennes.



1. Les points $E(1;3)$, $F(2;1)$ et $G(0;5)$ conviennent-ils ?
2. Chloé pense que, à cause des carrés, les points M cherchés forment une courbe. Traduire $MA^2 = MB^2$ par une égalité en x et y, développer et simplifier. Qu'obtient-on ?
3. Comparer les coefficients de x et de y obtenus avec les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$. Vérifier que le vecteur $\vec{u}(-1;2)$ dirige l'ensemble trouvé et calculer $\vec{u}\cdot\overrightarrow{AB}$.
4. Plus généralement, soit $A_0(x_0;y_0)$ un point et $\vec{n}(a;b)$ un vecteur non nul. Écrire l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $\overrightarrow{A_0M}\cdot\vec{n}=0$ sous la forme $ax+by+c=0$.

Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $EA^2 = 4 + 1 = 5 = EB^2$; $FA^2 = 9 + 1 = 10 = FB^2$; $GA^2 = 1 + 9 = 10 = GB^2$: les trois points conviennent.

Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $EA^2 = 4+1 = 5 = EB^2$; $FA^2 = 9+1 = 10 = FB^2$; $GA^2 = 1+9 = 10 = GB^2$: les trois points conviennent.
2. $MA^2 = MB^2 \iff (x+1)^2+(y-2)^2 = (x-3)^2+(y-4)^2 \iff 2x+1-4y+4 = -6x+9-8y+16 \iff 8x+4y-20 = 0 \iff 2x+y-5 = 0.$
   Les carrés s'éliminent : on obtient une équation de droite, la médiatrice de $[AB]$, et non une courbe.

Correction — Activité 5.2

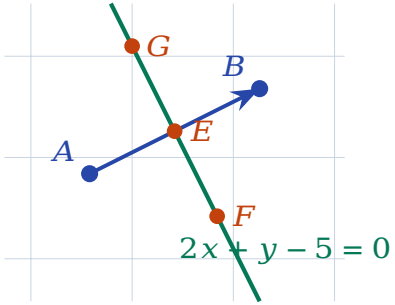
CORRECTION — Activité 5.2

1. $EA^2 = 4+1 = 5 = EB^2$; $FA^2 = 9+1 = 10 = FB^2$; $GA^2 = 1+9 = 10 = GB^2$: les trois points conviennent.
2. $MA^2 = MB^2 \iff (x+1)^2+(y-2)^2 = (x-3)^2+(y-4)^2 \iff 2x+1-4y+4 = -6x+9-8y+16 \iff 8x+4y-20 = 0 \iff 2x+y-5 = 0$. Les carrés s'éliminent : on obtient une équation de droite, la médiatrice de $[AB]$, et non une courbe.
3. Les coefficients $(2;1)$ sont proportionnels à $\overrightarrow{AB}(4;2)$. Le vecteur $\vec{u}(-b;a) = (-1;2)$ dirige la droite et $\vec{u}\cdot\overrightarrow{AB} = -4+4 = 0$: $\overrightarrow{AB}$ est orthogonal à la droite.

Correction — Activité 5.2

CORRECTION — Activité 5.2

1. $EA^2 = 4+1 = 5 = EB^2$; $FA^2 = 9+1 = 10 = FB^2$; $GA^2 = 1+9 = 10 = GB^2$: les trois points conviennent.
2. $MA^2 = MB^2 \iff (x+1)^2+(y-2)^2 = (x-3)^2+(y-4)^2 \iff 2x+1-4y+4 = -6x+9-8y+16 \iff 8x+4y-20 = 0 \iff 2x+y-5 = 0$. Les carrés s'éliminent : on obtient une équation de droite, la médiatrice de $[AB]$, et non une courbe.
3. Les coefficients $(2;1)$ sont proportionnels à $\overrightarrow{AB}(4;2)$. Le vecteur $\vec{u}(-b;a) = (-1;2)$ dirige la droite et $\vec{u}\cdot\overrightarrow{AB} = -4+4 = 0$: $\overrightarrow{AB}$ est orthogonal à la droite.
4. $\overrightarrow{A_0M}\cdot\vec{n} = 0 \iff a(x-x_0)+b(y-y_0) = 0 \iff ax+by+c = 0$ avec $c = -ax_0 - by_0$.



Remarque 5.2

REMARQUE 5.2

Le vecteur $(a; b)$ formé par les coefficients d'une équation $ax + by + c = 0$ n'est pas un vecteur directeur de la droite : il lui est orthogonal.

Vecteur normal

DÉFINITION 5.1 — Vecteur normal

On appelle vecteur normal à une droite (D) tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de (D).

Propriété 5.8

PROPRIÉTÉ 5.8

- La droite passant par $A(x_0; y_0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$; elle a pour équation $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.

Propriété 5.8

PROPRIÉTÉ 5.8

- La droite passant par $A(x_0; y_0)$ et de vecteur normal $\vec{n}(a; b)$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$; elle a pour équation $a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$.
- Réciproquement, si $(a; b) \neq (0; 0)$, la droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet $\vec{n}(a; b)$ pour vecteur normal et $\vec{u}(-b; a)$ pour vecteur directeur.

Parallélisme et orthogonalité

PROPRIÉTÉ 5.9 — Parallélisme et orthogonalité

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$.

- $(D) \perp (D') \iff aa' + bb' = 0$ (leurs vecteurs normaux sont orthogonaux).

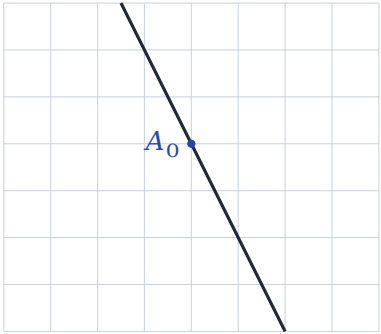
Parallélisme et orthogonalité

PROPRIÉTÉ 5.9 — Parallélisme et orthogonalité

Soit $(D) : ax + by + c = 0$ et $(D') : a'x + b'y + c' = 0$.

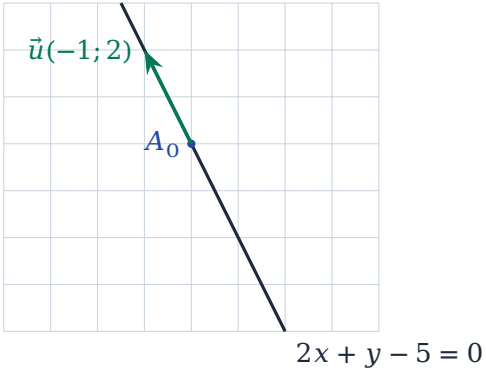
- $(D) \perp (D') \iff aa' + bb' = 0$ (leurs vecteurs normaux sont orthogonaux).
- $(D) \parallel (D') \iff ab' - a'b = 0$ (leurs vecteurs normaux sont colinéaires).

Le vecteur normal en image



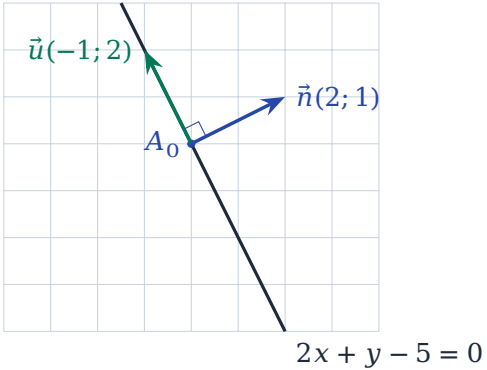
- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$.

Le vecteur normal en image



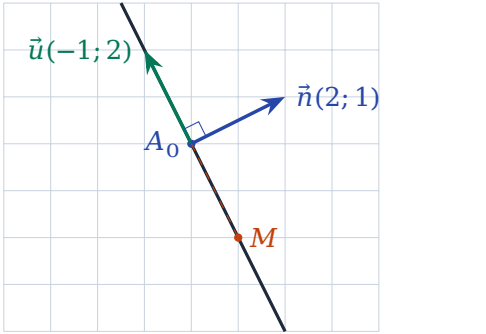
- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$.
- Vecteur directeur : $\vec{u}(-b; a)$.

Le vecteur normal en image



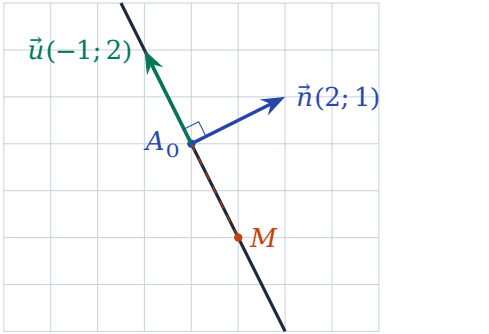
- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$.
- Vecteur directeur : $\vec{u}(-b;a)$.
- Vecteur normal : $\vec{n}(a;b)$, orthogonal à $\vec{u}$.

Le vecteur normal en image



- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$.
- Vecteur directeur : $\vec{u}(-b; a)$.
- Vecteur normal : $\vec{n}(a; b)$, orthogonal à $\vec{u}$.
- M est sur la droite $\iff \overrightarrow{A_0M} \cdot \vec{n} = 0$.

Le vecteur normal en image



- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$.
- Vecteur directeur : $\vec{u}(-b; a)$.
- Vecteur normal : $\vec{n}(a; b)$, orthogonal à $\vec{u}$.
- M est sur la droite $\iff \overrightarrow{A_0M} \cdot \vec{n} = 0$.
- Perpendiculaires : normaux orthogonaux. Parallèles : normaux colinéaires.

Exemple 5.4

EXEMPLE 5.4

La hauteur issue de $C(2;5)$ dans un triangle ABC avec $A(1;2)$ et $B(4;3)$ admet $\overrightarrow{AB}(3;1)$ pour vecteur normal : $3(x-2)+(y-5)=0$, soit $3x+y-11=0$.

Application 5.4

APPLICATION 5.4

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(2;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3;-4)$.
2. Déterminer une équation de la droite (D') passant par $B(1;2)$ et perpendiculaire à (D), puis les coordonnées du point d'intersection H de (D) et (D').
3. La droite $(\Delta) : 6x - 8y + 1 = 0$ est-elle parallèle à (D) ?

Application 5.4

APPLICATION 5.4

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(2;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3;-4)$.
2. Déterminer une équation de la droite (D') passant par $B(1;2)$ et perpendiculaire à (D), puis les coordonnées du point d'intersection H de (D) et (D').
3. La droite $(\Delta) : 6x - 8y + 1 = 0$ est-elle parallèle à (D) ?

SOLUTION

1. $3(x-2) - 4(y+1) = 0$, soit $(D) : 3x - 4y - 10 = 0$.

Application 5.4

APPLICATION 5.4

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(2;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3;-4)$.
2. Déterminer une équation de la droite (D') passant par $B(1;2)$ et perpendiculaire à (D), puis les coordonnées du point d'intersection H de (D) et (D').
3. La droite $(\Delta) : 6x - 8y + 1 = 0$ est-elle parallèle à (D) ?

SOLUTION

1. $3(x-2) - 4(y+1) = 0$, soit $(D) : 3x - 4y - 10 = 0$.
2. Un vecteur directeur de (D), $(4;3)$, est normal à $(D') : 4(x-1) + 3(y-2) = 0$, soit $(D') : 4x + 3y - 10 = 0$. Le système $3x - 4y = 10$, $4x + 3y = 10$ donne $25x = 70$: $H\left(\frac{14}{5}; -\frac{2}{5}\right)$.

Application 5.4

APPLICATION 5.4

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D) passant par $A(2;-1)$ et de vecteur normal $\vec{n}(3;-4)$.
2. Déterminer une équation de la droite (D') passant par $B(1;2)$ et perpendiculaire à (D), puis les coordonnées du point d'intersection H de (D) et (D').
3. La droite $(\Delta) : 6x - 8y + 1 = 0$ est-elle parallèle à (D) ?

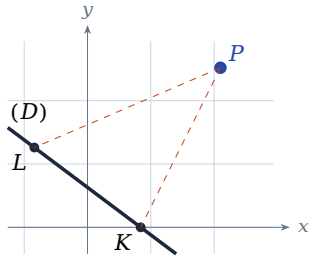
SOLUTION

1. $3(x-2) - 4(y+1) = 0$, soit $(D) : 3x - 4y - 10 = 0$.
2. Un vecteur directeur de (D), $(4;3)$, est normal à $(D') : 4(x-1) + 3(y-2) = 0$, soit $(D') : 4x + 3y - 10 = 0$. Le système $3x - 4y = 10$, $4x + 3y = 10$ donne $25x = 70$: $H\left(\frac{14}{5}; -\frac{2}{5}\right)$.
3. $3 \times (-8) - 6 \times (-4) = 0$: les vecteurs normaux sont colinéaires, donc $(\Delta) \parallel (D)$ (et $(\Delta) \neq (D)$).

Activité 5.3 — Le puits et la route

ACTIVITÉ 5.3 — Le puits et la route

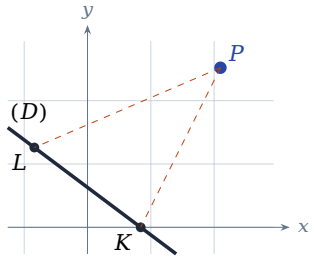
Un agriculteur veut relier son puits $P(5;6)$ à une route rectiligne $(D) : 3x + 4y - 6 = 0$ par la canalisation la plus courte possible (unité : 100 m).



Activité 5.3 — Le puits et la route

ACTIVITÉ 5.3 — Le puits et la route

Un agriculteur veut relier son puits $P(5;6)$ à une route rectiligne $(D) : 3x + 4y - 6 = 0$ par la canalisation la plus courte possible (unité : 100 m).

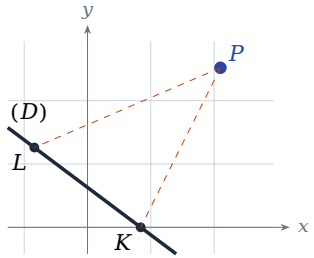


1. Vérifier que $K(2;0)$ et $L(-2;3)$ appartiennent à (D), puis calculer PK et PL. Peut-on être sûr d'avoir trouvé la canalisation la plus courte ?

Activité 5.3 — Le puits et la route

ACTIVITÉ 5.3 — Le puits et la route

Un agriculteur veut relier son puits $P(5;6)$ à une route rectiligne $(D) : 3x + 4y - 6 = 0$ par la canalisation la plus courte possible (unité : 100 m).

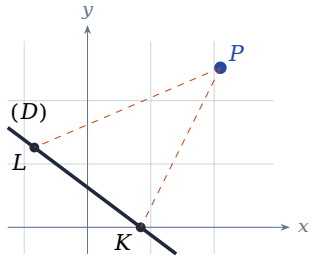


1. Vérifier que $K(2;0)$ et $L(-2;3)$ appartiennent à (D), puis calculer PK et PL. Peut-on être sûr d'avoir trouvé la canalisation la plus courte ?
2. Soit H le projeté orthogonal de P sur (D). Montrer que pour tout point M de (D) : $PM \geqslant PH$.

Activité 5.3 — Le puits et la route

ACTIVITÉ 5.3 — Le puits et la route

Un agriculteur veut relier son puits $P(5;6)$ à une route rectiligne $(D) : 3x + 4y - 6 = 0$ par la canalisation la plus courte possible (unité : 100 m).

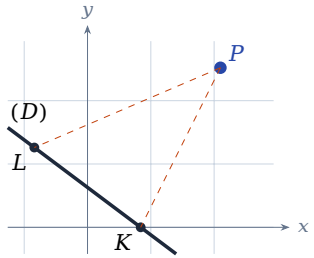


1. Vérifier que $K(2;0)$ et $L(-2;3)$ appartiennent à (D), puis calculer PK et PL. Peut-on être sûr d'avoir trouvé la canalisation la plus courte ?
2. Soit H le projeté orthogonal de P sur (D). Montrer que pour tout point M de (D) : $PM \geqslant PH$.
3. On pose $\vec{n}(3;4)$. Justifier qu'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{PH} = k\vec{n}$, puis déterminer k, les coordonnées de H et la distance PH.

Activité 5.3 — Le puits et la route

ACTIVITÉ 5.3 — Le puits et la route

Un agriculteur veut relier son puits $P(5;6)$ à une route rectiligne $(D) : 3x + 4y - 6 = 0$ par la canalisation la plus courte possible (unité : 100 m).



1. Vérifier que $K(2;0)$ et $L(-2;3)$ appartiennent à (D), puis calculer PK et PL. Peut-on être sûr d'avoir trouvé la canalisation la plus courte ?
2. Soit H le projeté orthogonal de P sur (D). Montrer que pour tout point M de (D) : $PM \geqslant PH$.
3. On pose $\vec{n}(3;4)$. Justifier qu'il existe un réel k tel que $\overrightarrow{PH} = k\vec{n}$, puis déterminer k, les coordonnées de H et la distance PH.
4. Calculer $\vec{n} \cdot \overrightarrow{PK}$, puis montrer que $\vec{n} \cdot \overrightarrow{PK} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{PH}$. En déduire que $PH = \frac{|3\times5+4\times6-6|}{\sqrt{3^2+4^2}}$.

Correction — Activité 5.3 (1/2)

CORRECTION — Activité 5.3

1. $3\times 2+0-6=0$ et $-6+12-6=0$: $K, L\in(D)$.
   $PK=\sqrt{9+36}=\sqrt{45}\approx 6{,}71$ et $PL=\sqrt{49+9}=\sqrt{58}\approx 7{,}62$. La route a une infinité de points : des essais ne prouvent jamais qu'on a le minimum.

Correction — Activité 5.3 (1/2)

CORRECTION — Activité 5.3

1. $3 \times 2 + 0 - 6 = 0$ et $-6 + 12 - 6 = 0$: $K, L \in (D)$.
   $PK = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} \approx 6{,}71$ et $PL = \sqrt{49+9} = \sqrt{58} \approx 7{,}62$. La route a une infinité de points : des essais ne prouvent jamais qu'on a le minimum.
2. Pour $M \in (D)$, le triangle PHM est rectangle en H :
   $PM^2 = PH^2 + HM^2 \geqslant PH^2$, donc $PM \geqslant PH$ (égalité si $M = H$).

Correction — Activité 5.3 (2/2)

CORRECTION — Activité 5.3

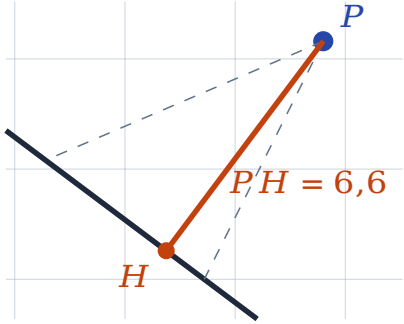
3 $\vec{n}$ est normal à (D) et $(PH) \perp (D)$, donc $\overrightarrow{PH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires : $H(5+3k;6+4k)$. $H \in (D) \iff 3(5+3k)+4(6+4k)-6=0 \iff 33+25k=0 \iff k=-\frac{33}{25}$. Ainsi $H\left(\frac{26}{25};\frac{18}{25}\right)$ et $PH = |k|\|\vec{n}\| = \frac{33}{25} \times 5 = \frac{33}{5} = 6{,}6$, soit 660 m.

Correction — Activité 5.3 (2/2)

CORRECTION — Activité 5.3

3. $\vec{n}$ est normal à (D) et $(PH) \perp (D)$, donc $\overrightarrow{PH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires : $H(5+3k;6+4k)$. $H \in (D) \iff 3(5+3k)+4(6+4k)-6=0 \iff 33+25k=0 \iff k=-\frac{33}{25}$. Ainsi $H\left(\frac{26}{25};\frac{18}{25}\right)$ et $PH = |k|\,\|\vec{n}\| = \frac{33}{25}\times 5 = \frac{33}{5} = 6{,}6$, soit 660 m.

4. $\overrightarrow{PK}(-3;-6)$: $\vec{n}\cdot\overrightarrow{PK} = -9-24 = -33$. Or $\overrightarrow{PK} = \overrightarrow{PH}+\overrightarrow{HK}$ et $\vec{n}\cdot\overrightarrow{HK} = 0$, d'où $\vec{n}\cdot\overrightarrow{PK} = \vec{n}\cdot\overrightarrow{PH}$. Comme $\vec{n}$ et $\overrightarrow{PH}$ sont colinéaires, $|\vec{n}\cdot\overrightarrow{PH}| = \|\vec{n}\|\,PH$, donc $PH = \frac{33}{5} = \frac{|3\times5+4\times6-6|}{\sqrt{3^2+4^2}}$.



Distance d'un point à une droite

DÉFINITION 5.2 — Distance d'un point à une droite

Soit (D) une droite et A un point. La distance du point A à la droite (D), notée $d(A,(D))$, est la distance AH, où H est le projeté orthogonal de A sur (D) ; c'est la plus petite des distances AM pour $M \in (D)$.

Propriété 5.10

PROPRIÉTÉ 5.10

La distance du point $A(x_0; y_0)$ à la droite $(D) : ax + by + c = 0$ est

$$d(A, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Propriété 5.10

PROPRIÉTÉ 5.10

La distance du point $A(x_0; y_0)$ à la droite $(D) : ax + by + c = 0$ est

$$d(A, (D)) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

DÉMONSTRATION

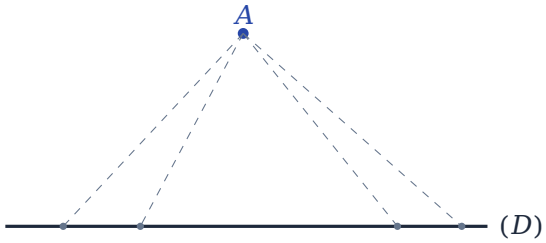
Soit H le projeté orthogonal de A sur (D) et $\vec{n}(a; b)$. $\overrightarrow{AH}$ et $\vec{n}$ sont colinéaires, donc $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}| = \|\vec{n}\| AH$. Or $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH} = a(x_H - x_0) + b(y_H - y_0) = (ax_H + by_H) - ax_0 - by_0 = -c - ax_0 - by_0$ car $H \in (D)$. D'où $AH = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

La distance en image



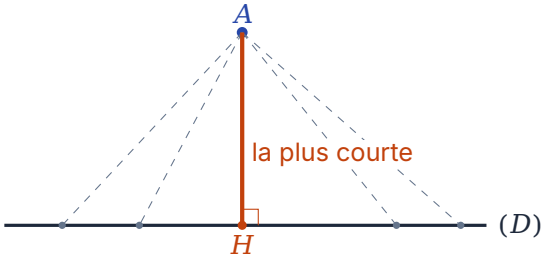
- Toutes les « canalisations » AM, $M \in (D)$…

La distance en image



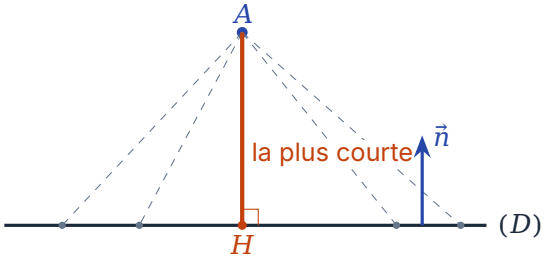
- Toutes les « canalisations » AM, $M \in (D)$…

La distance en image



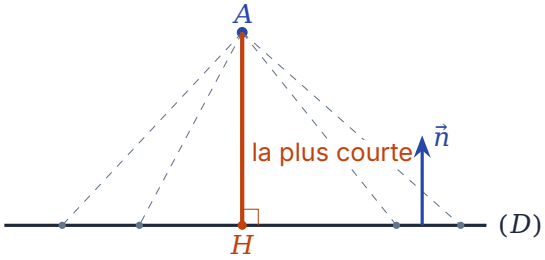
- Toutes les « canalisations » AM, $M \in (D)$…
- …la plus courte est perpendiculaire : AH.

La distance en image



- Toutes les « canalisations » AM, $M \in (D)$…
- …la plus courte est perpendiculaire : AH.
- $\overrightarrow{AH}$ est colinéaire à $\vec{n}$: $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}| = \|\vec{n}\|\, AH$.

La distance en image



- Toutes les « canalisations » AM, $M \in (D)$…
- …la plus courte est perpendiculaire : AH.
- $\overrightarrow{AH}$ est colinéaire à $\vec{n}$: $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{AH}| = \|\vec{n}\| \, AH$.
- $d(A,(D)) = \dfrac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$: on remplace les coordonnées de A dans l'équation.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Calculer la distance du point $A(1;-2)$ à la droite $(D) : 2x - y + 1 = 0$.
2. Calculer la distance entre les droites parallèles $(D_1) : x - 2y + 3 = 0$ et $(D_2) : x - 2y - 7 = 0$.
3. Déterminer les points de l'axe des abscisses situés à la distance 2 de la droite $(\Delta) : 3x + 4y - 1 = 0$.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Calculer la distance du point $A(1;-2)$ à la droite $(D) : 2x - y + 1 = 0$.
2. Calculer la distance entre les droites parallèles $(D_1) : x - 2y + 3 = 0$ et $(D_2) : x - 2y - 7 = 0$.
3. Déterminer les points de l'axe des abscisses situés à la distance 2 de la droite $(\Delta) : 3x + 4y - 1 = 0$.

SOLUTION

1. $d(A,(D)) = \frac{|2+2+1|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Calculer la distance du point $A(1;-2)$ à la droite $(D) : 2x - y + 1 = 0$.
2. Calculer la distance entre les droites parallèles $(D_1) : x - 2y + 3 = 0$ et $(D_2) : x - 2y - 7 = 0$.
3. Déterminer les points de l'axe des abscisses situés à la distance 2 de la droite $(\Delta) : 3x + 4y - 1 = 0$.

SOLUTION

1. $d(A,(D)) = \frac{|2+2+1|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.
2. $E(-3;0) \in (D_1)$ et $d(E,(D_2)) = \frac{|-3-7|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$.

Application 5.5

APPLICATION 5.5

1. Calculer la distance du point $A(1;-2)$ à la droite $(D) : 2x - y + 1 = 0$.
2. Calculer la distance entre les droites parallèles $(D_1) : x - 2y + 3 = 0$ et $(D_2) : x - 2y - 7 = 0$.
3. Déterminer les points de l'axe des abscisses situés à la distance 2 de la droite $(\Delta) : 3x + 4y - 1 = 0$.

SOLUTION

1. $d(A,(D)) = \frac{|2+2+1|}{\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$.
2. $E(-3;0) \in (D_1)$ et $d(E,(D_2)) = \frac{|-3-7|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$.
3. Pour $M(x;0)$: $\frac{|3x-1|}{5} = 2 \iff 3x - 1 = 10$ ou $3x - 1 = -10 \iff x = \frac{11}{3}$ ou $x = -3$. Les points sont $\left(\frac{11}{3};0\right)$ et $(-3;0)$.

Exercice 5.2 — Droites remarquables d'un triangle

EXERCICE 5.2 — Droites remarquables d'un triangle

On considère les points $A(1;0)$, $B(5;2)$ et $C(2;4)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la hauteur issue de C et de la médiatrice de $[AC]$.
2. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB), puis calculer $d(C,(AB))$ et l'aire du triangle ABC.
3. Déterminer les équations des droites parallèles à (AB) situées à la distance $\sqrt{5}$ du point C.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$ est normal à la hauteur : $4(x-2)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-8=0$. Le milieu de $[AC]$ est $\left(\frac{3}{2};2\right)$ et $\overrightarrow{AC}(1;4)$: $\left(x-\frac{3}{2}\right)+4(y-2)=0$, soit $2x+8y-19=0$.

Correction — Exercice 5.2

CORRECTION — Exercice 5.2

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$ est normal à la hauteur : $4(x-2)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-8=0$. Le milieu de $[AC]$ est $\left(\frac{3}{2};2\right)$ et $\overrightarrow{AC}(1;4)$: $\left(x-\frac{3}{2}\right)+4(y-2)=0$, soit $2x+8y-19=0$.
2. (AB) a pour vecteur normal $(1;-2)$: $x-2y-1=0$. $d(C,(AB))=\frac{|2-8-1|}{\sqrt{5}}=\frac{7}{\sqrt{5}}$ et $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{7}{\sqrt{5}}=7$.

Correction — Exercice 5.2

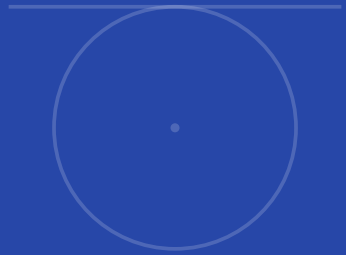
CORRECTION — Exercice 5.2

1. $\overrightarrow{AB}(4;2)$ est normal à la hauteur : $4(x-2)+2(y-4)=0$, soit $2x+y-8=0$. Le milieu de $[AC]$ est $\left(\frac{3}{2};2\right)$ et $\overrightarrow{AC}(1;4)$: $\left(x-\frac{3}{2}\right)+4(y-2)=0$, soit $2x+8y-19=0$.
2. (AB) a pour vecteur normal $(1;-2)$: $x-2y-1=0$. $d(C,(AB))=\frac{|2-8-1|}{\sqrt{5}}=\frac{7}{\sqrt{5}}$ et $\mathcal{A}=\frac{1}{2}\times 2\sqrt{5}\times\frac{7}{\sqrt{5}}=7$.
3. Ces droites ont pour équation $x-2y+c=0$ avec $\frac{|2-8+c|}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}\iff |c-6|=5\iff c=11$ ou $c=1$: $x-2y+11=0$ et $x-2y+1=0$.

PARTIE

3

Le cercle (étude analytique)

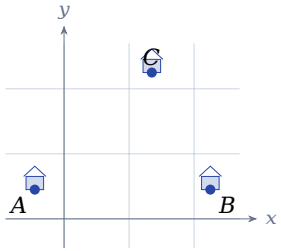


Équation cartésienne d'un cercle
Étude de l'ensemble $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$
Représentation paramétrique d'un cercle
Position relative d'une droite et d'un cercle
Tangente à un cercle en un de ses points
Régionnement : inéquations non linéaires

Activité 5.4 — Le château d'eau

ACTIVITÉ 5.4 — Le château d'eau

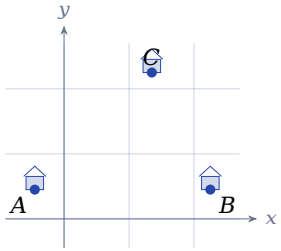
Trois douars sont situés en $A(-1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(3\,;5)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau Ω à égale distance des trois douars.



Activité 5.4 — Le château d'eau

ACTIVITÉ 5.4 — Le château d'eau

Trois douars sont situés en $A(-1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(3\,;5)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau Ω à égale distance des trois douars.

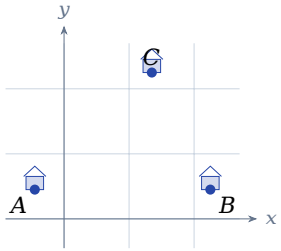


1. Nadia propose de placer Ω au milieu I de $[AB]$. Calculer IA, IB et IC. Sa proposition convient-elle ?

Activité 5.4 — Le château d'eau

ACTIVITÉ 5.4 — Le château d'eau

Trois douars sont situés en $A(-1;1)$, $B(5;1)$ et $C(3;5)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau Ω à égale distance des trois douars.

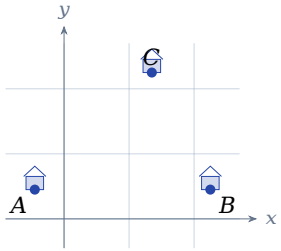


1. Nadia propose de placer Ω au milieu I de $[AB]$. Calculer IA, IB et IC. Sa proposition convient-elle ?
2. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et de la médiatrice de $[BC]$, puis les coordonnées de Ω et la distance commune $r = \Omega A$. Vérifier que $\Omega C = r$.

Activité 5.4 — Le château d'eau

ACTIVITÉ 5.4 — Le château d'eau

Trois douars sont situés en $A(-1;1)$, $B(5;1)$ et $C(3;5)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau Ω à égale distance des trois douars.

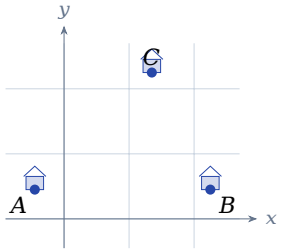


1. Nadia propose de placer Ω au milieu I de $[AB]$. Calculer IA, IB et IC. Sa proposition convient-elle ?
2. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et de la médiatrice de $[BC]$, puis les coordonnées de Ω et la distance commune $r = \Omega A$. Vérifier que $\Omega C = r$.
3. Montrer qu'un point $M(x;y)$ est à la distance r de Ω si, et seulement si, $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 2 = 0$.

Activité 5.4 — Le château d'eau

ACTIVITÉ 5.4 — Le château d'eau

Trois douars sont situés en $A(-1;1)$, $B(5;1)$ et $C(3;5)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau Ω à égale distance des trois douars.

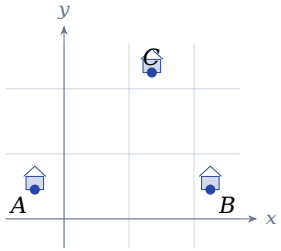


1. Nadia propose de placer Ω au milieu I de $[AB]$. Calculer IA, IB et IC. Sa proposition convient-elle ?
2. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et de la médiatrice de $[BC]$, puis les coordonnées de Ω et la distance commune $r = \Omega A$. Vérifier que $\Omega C = r$.
3. Montrer qu'un point $M(x;y)$ est à la distance r de Ω si, et seulement si, $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 2 = 0$.
4. Un quatrième douar est situé en $D(1;5)$, un cinquième en $E(4;-1)$. Sont-ils à la distance r du château d'eau ?

Activité 5.4 — Le château d'eau

ACTIVITÉ 5.4 — Le château d'eau

Trois douars sont situés en $A(-1\,;1)$, $B(5\,;1)$ et $C(3\,;5)$ (unité : 1 km). La commune veut construire un château d'eau Ω à égale distance des trois douars.



1. Nadia propose de placer Ω au milieu I de $[AB]$. Calculer IA, IB et IC. Sa proposition convient-elle ?
2. Déterminer une équation de la médiatrice de $[AB]$ et de la médiatrice de $[BC]$, puis les coordonnées de Ω et la distance commune $r = \Omega A$. Vérifier que $\Omega C = r$.
3. Montrer qu'un point $M(x\,;y)$ est à la distance r de Ω si, et seulement si, $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 2 = 0$.
4. Un quatrième douar est situé en $D(1\,;5)$, un cinquième en $E(4\,;-1)$. Sont-ils à la distance r du château d'eau ?
5. Trois douars situés en $(0\,;0)$, $(1\,;1)$ et $(2\,;2)$ peuvent-ils être desservis de la même façon ? Justifier.

Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

1. $I(2;1)$: $IA = IB = 3$ mais $IC = \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \neq 3$: la proposition ne convient pas.

Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

1. $I(2;1)$: $IA = IB = 3$ mais $IC = \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \neq 3$: la proposition ne convient pas.
2. Médiatrice de $[AB]$: $x = 2$. Médiatrice de $[BC]$: elle passe par $(4;3)$ et a pour vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2;4)$, d'où $-2(x-4)+4(y-3)=0$, soit $x-2y+2=0$. Avec $x=2$: $y=2$, donc $\Omega(2;2)$ et $r = \Omega A = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$; $\Omega C = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$.

Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

1. $I(2;1)$: $IA = IB = 3$ mais $IC = \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \neq 3$: la proposition ne convient pas.
2. Médiatrice de $[AB]$: $x = 2$. Médiatrice de $[BC]$: elle passe par $(4;3)$ et a pour vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2;4)$, d'où $-2(x-4)+4(y-3)=0$, soit $x-2y+2=0$. Avec $x=2$: $y=2$, donc $\Omega(2;2)$ et $r = \Omega A = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$; $\Omega C = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$.
3. $\Omega M = \sqrt{10} \iff (x-2)^2+(y-2)^2 = 10 \iff x^2+y^2-4x-4y-2=0.$

Correction — Activité 5.4

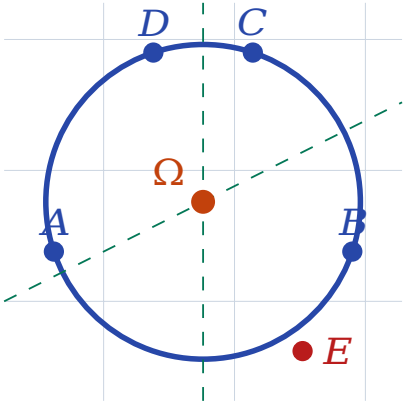
CORRECTION — Activité 5.4

1. $I(2;1)$: $IA = IB = 3$ mais $IC = \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \neq 3$: la proposition ne convient pas.
2. Médiatrice de $[AB]$: $x = 2$. Médiatrice de $[BC]$: elle passe par $(4;3)$ et a pour vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2;4)$, d'où $-2(x-4)+4(y-3)=0$, soit $x-2y+2=0$. Avec $x=2$: $y=2$, donc $\Omega(2;2)$ et $r = \Omega A = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$; $\Omega C = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$.
3. $\Omega M = \sqrt{10} \iff (x-2)^2+(y-2)^2 = 10 \iff x^2+y^2-4x-4y-2=0$.
4. D : $1+25-4-20-2=0$, donc $\Omega D = r$. E : $16+1-16+4-2=3\neq 0$, donc $\Omega E \neq r$.

Correction — Activité 5.4

CORRECTION — Activité 5.4

1. $I(2;1)$: $IA = IB = 3$ mais $IC = \sqrt{1+16} = \sqrt{17} \neq 3$: la proposition ne convient pas.
2. Médiatrice de $[AB]$: $x = 2$. Médiatrice de $[BC]$: elle passe par $(4;3)$ et a pour vecteur normal $\overrightarrow{BC}(-2;4)$, d'où $-2(x-4)+4(y-3)=0$, soit $x-2y+2=0$. Avec $x=2$: $y=2$, donc $\Omega(2;2)$ et $r = \Omega A = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$; $\Omega C = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$.
3. $\Omega M = \sqrt{10} \iff (x-2)^2+(y-2)^2 = 10 \iff x^2+y^2-4x-4y-2=0$.
4. D : $1+25-4-20-2=0$, donc $\Omega D = r$. E : $16+1-16+4-2=3\neq 0$, donc $\Omega E \neq r$.
5. Non : les médiatrices de deux segments portés par une même droite sont parallèles (de vecteur normal $(1;1)$) et distinctes ; aucun point n'est à égale distance des trois douars.



Remarque 5.3

REMARQUE 5.3

Par trois points non alignés passe un unique cercle : son centre est le point d'intersection des médiatrices des côtés du triangle. Par trois points alignés ne passe aucun cercle.

Cercle défini par son centre et son rayon

PROPRIÉTÉ 5.11 — Cercle défini par son centre et son rayon

Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon $r>0$ a pour équation

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2, \quad \text{soit} \quad x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0.$$

Cercle de diamètre [AB]

PROPRIÉTÉ 5.12 — Cercle de diamètre [AB]

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$; son équation est

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

Cercle de diamètre [AB]

PROPRIÉTÉ 5.12 — Cercle de diamètre [AB]

Soit A et B deux points distincts. L'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ est le cercle de diamètre $[AB]$; son équation est

$$(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$$

DÉMONSTRATION

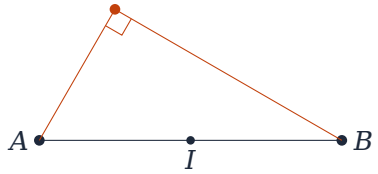
Soit I le milieu de $[AB]$: $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = \left(\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}\right) \cdot \left(\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}\right) = MI^2 - IA^2$. Donc $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0 \iff MI = IA = \frac{AB}{2}$. L'équation s'obtient avec l'expression analytique du produit scalaire.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



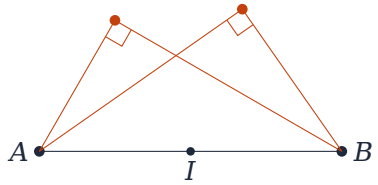
- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



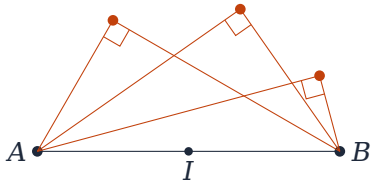
- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Chaque point M « voit » $[AB]$ sous un angle droit.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



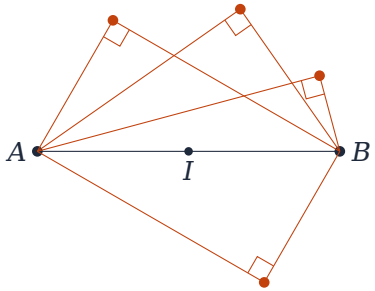
- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Chaque point M « voit » $[AB]$ sous un angle droit.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



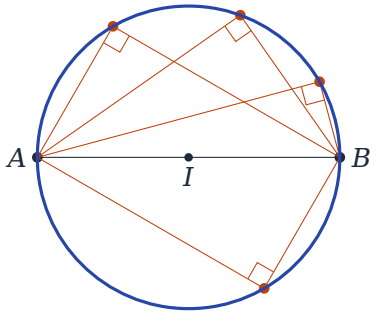
- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Chaque point M « voit » $[AB]$ sous un angle droit.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



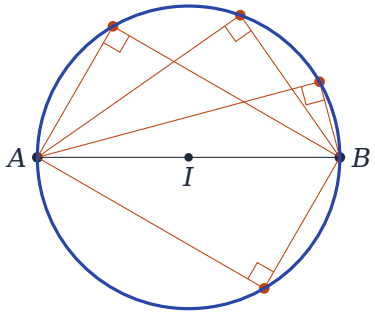
- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Chaque point M « voit » $[AB]$ sous un angle droit.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Chaque point M « voit » $[AB]$ sous un angle droit.
- Tous ces points forment le cercle de diamètre $[AB]$.

Le cercle de diamètre $[AB]$ en image



- On cherche les points M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Chaque point M « voit » $[AB]$ sous un angle droit.
- Tous ces points forment le cercle de diamètre $[AB]$.
- Équation :
  $(x - x_A)(x - x_B) + (y - y_A)(y - y_B) = 0.$

Application 5.6

APPLICATION 5.6

1. Écrire une équation du cercle de centre $\Omega(-2;3)$ et de rayon 4.
2. Écrire une équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(1;-1)$ et $B(3;5)$.
3. Déterminer une équation du cercle passant par $O(0;0)$, $A(4;0)$ et $B(0;2)$, sous la forme $x^2+y^2+ax+by+c=0$.

Application 5.6

APPLICATION 5.6

1. Écrire une équation du cercle de centre $\Omega(-2;3)$ et de rayon 4.
2. Écrire une équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(1;-1)$ et $B(3;5)$.
3. Déterminer une équation du cercle passant par $O(0;0)$, $A(4;0)$ et $B(0;2)$, sous la forme $x^2+y^2+ax+by+c=0$.

SOLUTION

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=16$, soit $x^2+y^2+4x-6y-3=0$.

Application 5.6

APPLICATION 5.6

1. Écrire une équation du cercle de centre $\Omega(-2;3)$ et de rayon 4.
2. Écrire une équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(1;-1)$ et $B(3;5)$.
3. Déterminer une équation du cercle passant par $O(0;0)$, $A(4;0)$ et $B(0;2)$, sous la forme $x^2+y^2+ax+by+c=0$.

SOLUTION

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=16$, soit $x^2+y^2+4x-6y-3=0$.
2. $(x-1)(x-3)+(y+1)(y-5)=0$, soit $x^2+y^2-4x-4y-2=0$.

Application 5.6

APPLICATION 5.6

1. Écrire une équation du cercle de centre $\Omega(-2;3)$ et de rayon 4.
2. Écrire une équation du cercle de diamètre $[AB]$, avec $A(1;-1)$ et $B(3;5)$.
3. Déterminer une équation du cercle passant par $O(0;0)$, $A(4;0)$ et $B(0;2)$, sous la forme $x^2+y^2+ax+by+c=0$.

SOLUTION

1. $(x+2)^2+(y-3)^2=16$, soit $x^2+y^2+4x-6y-3=0$.
2. $(x-1)(x-3)+(y+1)(y-5)=0$, soit $x^2+y^2-4x-4y-2=0$.
3. O donne $c=0$; A donne $16+4a=0$, $a=-4$; B donne $4+2b=0$, $b=-2$: $x^2+y^2-4x-2y=0$.

Propriété 5.13

PROPRIÉTÉ 5.13

Soit (E) l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$. Cette équation équivaut à

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 - 4c}{4}.$$

- Si $a^2 + b^2 - 4c > 0$, (E) est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$ et de rayon $r = \frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$.

Propriété 5.13

PROPRIÉTÉ 5.13

Soit (E) l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$. Cette équation équivaut à

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 - 4c}{4}.$$

- Si $a^2 + b^2 - 4c > 0$, (E) est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$ et de rayon $r = \frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$.
- Si $a^2 + b^2 - 4c = 0$, (E) est réduit au point $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$.

Propriété 5.13

PROPRIÉTÉ 5.13

Soit (E) l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$. Cette équation équivaut à

$$\left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{b}{2}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2 - 4c}{4}.$$

- Si $a^2 + b^2 - 4c > 0$, (E) est le cercle de centre $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$ et de rayon $r = \frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$.
- Si $a^2 + b^2 - 4c = 0$, (E) est réduit au point $\Omega\left(-\frac{a}{2}; -\frac{b}{2}\right)$.
- Si $a^2 + b^2 - 4c < 0$, (E) est l'ensemble vide.

Reconnaître un cercle

MÉTHODE 5.1 — Reconnaître un cercle

On regroupe les termes en x et en y, on complète chaque carré ($x^2 - 6x = (x-3)^2 - 9$), puis on lit le signe du second membre.

Application 5.7

APPLICATION 5.7

Déterminer la nature de chacun des ensembles suivants :

1. $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$;
2. $(E_2) : x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$;
3. $(E_3) : x^2 + y^2 - 2x + 3 = 0$.

Application 5.7

APPLICATION 5.7

Déterminer la nature de chacun des ensembles suivants :

1. $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$;
2. $(E_2) : x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$;
3. $(E_3) : x^2 + y^2 - 2x + 3 = 0.$

SOLUTION

1. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$: cercle de centre $(3; -1)$ et de rayon 2.

Application 5.7

APPLICATION 5.7

Déterminer la nature de chacun des ensembles suivants :

1. $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$;
2. $(E_2) : x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$;
3. $(E_3) : x^2 + y^2 - 2x + 3 = 0$.

SOLUTION

1. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$: cercle de centre $(3; -1)$ et de rayon 2.
2. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 0$: le point $(-2; 1)$.

Application 5.7

APPLICATION 5.7

Déterminer la nature de chacun des ensembles suivants :

1. $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$;
2. $(E_2) : x^2 + y^2 + 4x - 2y + 5 = 0$;
3. $(E_3) : x^2 + y^2 - 2x + 3 = 0$.

SOLUTION

1. $(x-3)^2 + (y+1)^2 = 4$: cercle de centre $(3; -1)$ et de rayon 2.
2. $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 0$: le point $(-2; 1)$.
3. $(x-1)^2 + y^2 = -2 < 0$: l'ensemble vide.

Exercice 5.3 — Une famille de cercles

EXERCICE 5.3 — Une famille de cercles

Pour tout réel m, on considère l'ensemble $(\mathcal{C}_m)$ des points $M(x\,;\,y)$ tels que $x^2 + y^2 - 2mx + 2y + 2m = 0$.

1. Montrer que $(\mathcal{C}_m)$ est un cercle si, et seulement si, $m \neq 1$; préciser son centre Ω_m et son rayon r_m. Que représente $(\mathcal{C}_1)$?
2. Montrer que tous les cercles $(\mathcal{C}_m)$ passent par un point fixe que l'on déterminera.
3. Déterminer l'ensemble des centres Ω_m lorsque m décrit $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
4. Déterminer m pour que $(\mathcal{C}_m)$ soit tangent à l'axe des ordonnées.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $(x-m)^2 + (y+1)^2 = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$. Si $m \neq 1$: cercle de centre $\Omega_m(m;-1)$ et de rayon $r_m = |m-1|$. $(\mathcal{C}_1)$ est réduit au point $(1;-1)$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $(x-m)^2 + (y+1)^2 = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$. Si $m \neq 1$: cercle de centre $\Omega_m(m;-1)$ et de rayon $r_m = |m-1|$. $(\mathcal{C}_1)$ est réduit au point $(1;-1)$.
2. L'équation s'écrit $x^2 + y^2 + 2y - 2m(x-1) = 0$; elle est vraie pour tout m si $x = 1$ et $1 + y^2 + 2y = 0$, soit $y = -1$: tous les cercles passent par $K(1;-1)$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $(x-m)^2 + (y+1)^2 = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$. Si $m \neq 1$: cercle de centre $\Omega_m(m;-1)$ et de rayon $r_m = |m-1|$. $(\mathcal{C}_1)$ est réduit au point $(1;-1)$.
2. L'équation s'écrit $x^2 + y^2 + 2y - 2m(x-1) = 0$; elle est vraie pour tout m si $x = 1$ et $1 + y^2 + 2y = 0$, soit $y = -1$: tous les cercles passent par $K(1;-1)$.
3. $\Omega_m(m;-1)$: la droite d'équation $y = -1$ privée du point $K(1;-1)$.

Correction — Exercice 5.3

CORRECTION — Exercice 5.3

1. $(x-m)^2 + (y+1)^2 = m^2 - 2m + 1 = (m-1)^2$. Si $m \neq 1$: cercle de centre $\Omega_m(m;-1)$ et de rayon $r_m = |m-1|$. $(\mathcal{C}_1)$ est réduit au point $(1;-1)$.
2. L'équation s'écrit $x^2 + y^2 + 2y - 2m(x-1) = 0$; elle est vraie pour tout m si $x = 1$ et $1 + y^2 + 2y = 0$, soit $y = -1$: tous les cercles passent par $K(1;-1)$.
3. $\Omega_m(m;-1)$: la droite d'équation $y = -1$ privée du point $K(1;-1)$.
4. Tangence à (Oy) : $d(\Omega_m, (Oy)) = r_m \iff |m| = |m-1| \iff m = \frac{1}{2}$.

Propriété 5.14

PROPRIÉTÉ 5.14

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon r. Un point $M(x;y)$ appartient à $(\mathcal{C})$ si, et seulement si, il existe un réel θ tel que

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases} \qquad (\theta \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une représentation paramétrique de $(\mathcal{C})$.

Propriété 5.14

PROPRIÉTÉ 5.14

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon r. Un point $M(x;y)$ appartient à $(\mathcal{C})$ si, et seulement si, il existe un réel θ tel que

$$\begin{cases} x = a + r\cos\theta \\ y = b + r\sin\theta \end{cases} \qquad (\theta \in \mathbb{R}).$$

Ce système est une représentation paramétrique de $(\mathcal{C})$.

DÉMONSTRATION

$M \in (\mathcal{C}) \iff \left(\frac{x-a}{r}\right)^2 + \left(\frac{y-b}{r}\right)^2 = 1$; or deux réels X et Y vérifient $X^2 + Y^2 = 1$ si, et seulement si, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $X = \cos\theta$ et $Y = \sin\theta$ (point du cercle trigonométrique).

Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Donner une représentation paramétrique du cercle $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ de l'application 5.7.
2. Reconnaître l'ensemble des points $M(-1 + \sqrt{3}\cos t\,;\ 2 + \sqrt{3}\sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, et en donner une équation cartésienne.

Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Donner une représentation paramétrique du cercle $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ de l'application 5.7.
2. Reconnaître l'ensemble des points $M(-1 + \sqrt{3}\cos t\,;\ 2 + \sqrt{3}\sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, et en donner une équation cartésienne.

SOLUTION

1. Centre $(3; -1)$, rayon 2 : $x = 3 + 2\cos\theta$, $y = -1 + 2\sin\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Application 5.8

APPLICATION 5.8

1. Donner une représentation paramétrique du cercle $(E_1) : x^2 + y^2 - 6x + 2y + 6 = 0$ de l'application 5.7.
2. Reconnaître l'ensemble des points $M(-1 + \sqrt{3}\cos t\,;\ 2 + \sqrt{3}\sin t)$, $t \in \mathbb{R}$, et en donner une équation cartésienne.

SOLUTION

1. Centre $(3\,;-1)$, rayon 2 : $x = 3 + 2\cos\theta$, $y = -1 + 2\sin\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$.
2. Cercle de centre $(-1\,;2)$ et de rayon $\sqrt{3}$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 3$, soit $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 2 = 0$.

Propriété 5.15

PROPRIÉTÉ 5.15

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon r, (D) une droite et $d = d(\Omega, (D))$.

- Si $d > r$, (D) et $(\mathcal{C})$ n'ont aucun point commun ((D) est extérieure à $(\mathcal{C})$).

Propriété 5.15

PROPRIÉTÉ 5.15

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon r, (D) une droite et $d = d(\Omega, (D))$.

- Si $d > r$, (D) et $(\mathcal{C})$ n'ont aucun point commun ((D) est extérieure à $(\mathcal{C})$).
- Si $d = r$, (D) et $(\mathcal{C})$ ont un seul point commun : (D) est tangente à $(\mathcal{C})$.

Propriété 5.15

PROPRIÉTÉ 5.15

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et de rayon r, (D) une droite et $d = d(\Omega, (D))$.

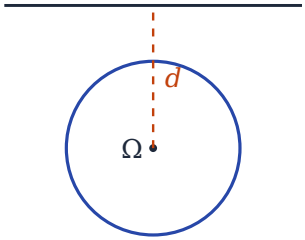
- Si $d > r$, (D) et $(\mathcal{C})$ n'ont aucun point commun ((D) est extérieure à $(\mathcal{C})$).
- Si $d = r$, (D) et $(\mathcal{C})$ ont un seul point commun : (D) est tangente à $(\mathcal{C})$.
- Si $d < r$, (D) et $(\mathcal{C})$ se coupent en deux points.

Remarque 5.4

REMARQUE 5.4

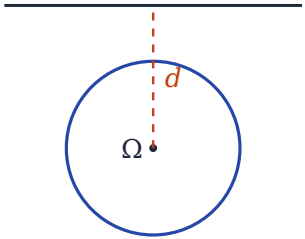
Les points communs s’obtiennent en résolvant le système formé par l’équation de la droite et celle du cercle.

Droite et cercle : trois cas

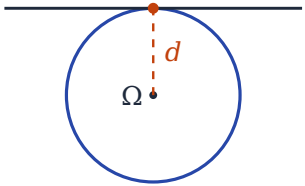


$d > r$: aucun point

Droite et cercle : trois cas

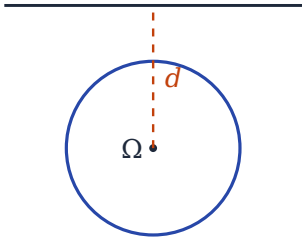


$d > r$: aucun point

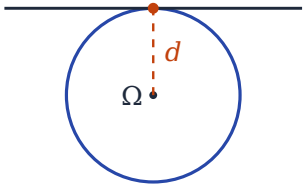


$d = r$: tangente

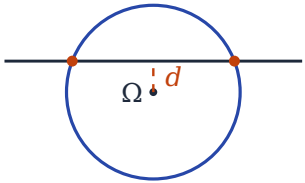
Droite et cercle : trois cas



$d > r$: aucun point

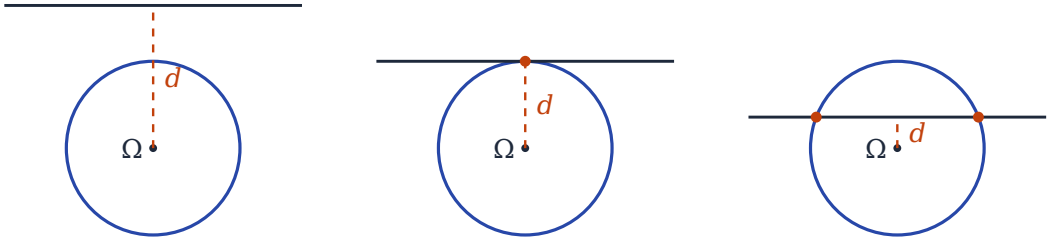


$d = r$: tangente



$d < r$: deux points

Droite et cercle : trois cas



$d > r$: aucun point

$d = r$: tangente

$d < r$: deux points

À RETENIR

On compare $d = d(\Omega, (D))$ au rayon r ; pour les points communs, on résout le système droite/cercle.

Propriété 5.16

PROPRIÉTÉ 5.16

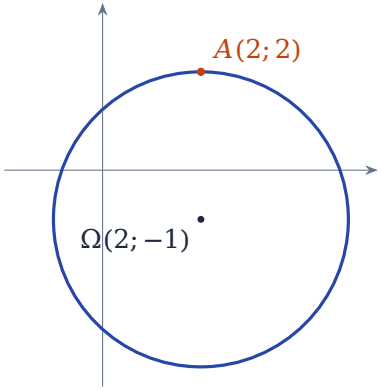
Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre Ω et A un point de $(\mathcal{C})$. La tangente à $(\mathcal{C})$ en A est la droite passant par A et de vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$: c'est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{A\Omega} = 0$.

Exemple 5.5

EXEMPLE 5.5

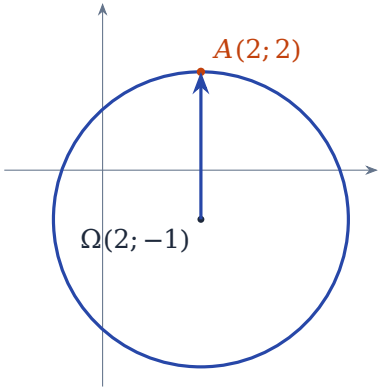
Le cercle $(x-2)^2+(y+1)^2=9$ passe par $A(2;2)$; $\overrightarrow{\Omega A}(0;3)$, donc la tangente en A a pour équation $3(y-2)=0$, soit $y=2$.

La tangente en image



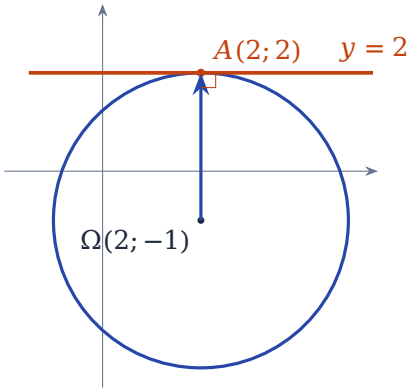
- A est un point du cercle de centre Ω.

La tangente en image



- A est un point du cercle de centre Ω.
- Le rayon $\overrightarrow{\Omega A}$ sert de vecteur normal.

La tangente en image



- A est un point du cercle de centre Ω.
- Le rayon $\overrightarrow{\Omega A}$ sert de vecteur normal.
- Tangente : $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{A\Omega}=0$; ici $y=2$.

Application 5.9

APPLICATION 5.9

On considère le cercle $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon r de $(\mathcal{C})$.
2. Étudier la position relative de $(\mathcal{C})$ et de chacune des droites $(D_1) : x + y - 4 = 0$, $(D_2) : 4x - 3y + 4 = 0$ et $(D_3) : x + y + 5 = 0$.
3. Déterminer les points d'intersection de $(\mathcal{C})$ et (D_1).
4. Vérifier que $A(2; 2)$ appartient à $(\mathcal{C})$ et donner une équation de la tangente à $(\mathcal{C})$ en A.

Solution — Application 5.9

SOLUTION — Application 5.9

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=9$: $\Omega(2;-1)$ et $r=3$.

Solution — Application 5.9

SOLUTION — Application 5.9

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=9$: $\Omega(2;-1)$ et $r=3$.
2. $d(\Omega,(D_1))=\frac{|2-1-4|}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}<3$: sécante. $d(\Omega,(D_2))=\frac{|8+3+4|}{5}=3=r$: tangente.
   $d(\Omega,(D_3))=\frac{|2-1+5|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}>3$: extérieure.

Solution — Application 5.9

SOLUTION — Application 5.9

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=9$: $\Omega(2;-1)$ et $r=3$.
2. $d(\Omega,(D_1))=\frac{|2-1-4|}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}<3$: sécante. $d(\Omega,(D_2))=\frac{|8+3+4|}{5}=3=r$: tangente.
   $d(\Omega,(D_3))=\frac{|2-1+5|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}>3$: extérieure.
3. $y=4-x$ donne $(x-2)^2+(5-x)^2=9 \iff x^2-7x+10=0 \iff x=2$ ou $x=5$: les points $(2;2)$ et $(5;-1)$.

Solution — Application 5.9

SOLUTION — Application 5.9

1. $(x-2)^2+(y+1)^2=9$: $\Omega(2;-1)$ et $r=3$.
2. $d(\Omega,(D_1))=\frac{|2-1-4|}{\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}<3$: sécante. $d(\Omega,(D_2))=\frac{|8+3+4|}{5}=3=r$: tangente.
   $d(\Omega,(D_3))=\frac{|2-1+5|}{\sqrt{2}}=3\sqrt{2}>3$: extérieure.
3. $y=4-x$ donne $(x-2)^2+(5-x)^2=9 \iff x^2-7x+10=0 \iff x=2$ ou $x=5$: les points $(2;2)$ et $(5;-1)$.
4. $4+4-8+4-4=0$, donc $A\in(\mathcal{C})$. $\overrightarrow{\Omega A}(0;3)$: la tangente en A est la droite d'équation $y=2$.

Exercice 5.4 — Tangentes issues d'un point

EXERCICE 5.4 — Tangentes issues d'un point

On considère le cercle $(\mathcal{C}) : x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ et le point $P(4;-2)$.

1. Déterminer le centre Ω et le rayon r de $(\mathcal{C})$, puis vérifier que P est extérieur à $(\mathcal{C})$.
2. Vérifier que $O \in (\mathcal{C})$, déterminer une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C})$ en O, puis vérifier que $P \in (T)$.
3. Pour $k \in \mathbb{R}$, soit $(\Delta_k) : y = k(x-4) - 2$. Montrer que (Δ_k) est tangente à $(\mathcal{C})$ si, et seulement si, $4k^2 + 24k + 11 = 0$. En déduire les équations des deux tangentes à $(\mathcal{C})$ issues de P.
4. Donner une représentation paramétrique de $(\mathcal{C})$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$: $\Omega(1;2)$, $r=\sqrt{5}$. $\Omega P=\sqrt{9+16}=5>\sqrt{5}$: P est extérieur.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$: $\Omega(1;2)$, $r=\sqrt{5}$. $\Omega P=\sqrt{9+16}=5>\sqrt{5}$: P est extérieur.
2. $0+0-0-0=0$, donc $O\in(\mathcal{C})$; $\overrightarrow{\Omega O}(-1;-2)$ est normal à $(T):-x-2y=0$, soit $(T):x+2y=0$; $4-4=0$, donc $P\in(T)$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$: $\Omega(1;2)$, $r=\sqrt{5}$. $\Omega P=\sqrt{9+16}=5>\sqrt{5}$: P est extérieur.
2. $0+0-0-0=0$, donc $O\in(\mathcal{C})$; $\overrightarrow{\Omega O}(-1;-2)$ est normal à $(T):-x-2y=0$, soit $(T):x+2y=0$; $4-4=0$, donc $P\in(T)$.
3. $(\Delta_k):kx-y-4k-2=0$;
   $d(\Omega,(\Delta_k))=\sqrt{5}\iff\frac{|k-2-4k-2|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{5}\iff(3k+4)^2=5(k^2+1)\iff 4k^2+24k+11=0.$
   $\Delta'=144-44=100$: $k=-\frac{1}{2}$ ou $k=-\frac{11}{2}$. Les tangentes sont $x+2y=0$ (c'est (T)) et $11x+2y-40=0$.

Correction — Exercice 5.4

CORRECTION — Exercice 5.4

1. $(x-1)^2+(y-2)^2=5$: $\Omega(1;2)$, $r=\sqrt{5}$. $\Omega P=\sqrt{9+16}=5>\sqrt{5}$: P est extérieur.
2. $0+0-0-0=0$, donc $O\in(\mathcal{C})$; $\overrightarrow{\Omega O}(-1;-2)$ est normal à $(T):-x-2y=0$, soit $(T):x+2y=0$; $4-4=0$, donc $P\in(T)$.
3. $(\Delta_k):kx-y-4k-2=0$;
   $d(\Omega,(\Delta_k))=\sqrt{5}\iff\frac{|k-2-4k-2|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{5}\iff(3k+4)^2=5(k^2+1)\iff 4k^2+24k+11=0.$
   $\Delta'=144-44=100$: $k=-\frac{1}{2}$ ou $k=-\frac{11}{2}$. Les tangentes sont $x+2y=0$ (c'est (T)) et $11x+2y-40=0$.
4. $x=1+\sqrt{5}\cos\theta$, $y=2+\sqrt{5}\sin\theta$, $\theta\in\mathbb{R}$.

Propriété 5.17

PROPRIÉTÉ 5.17

Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon r.

- L'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $(x-a)^2+(y-b)^2 \leqslant r^2$ est le disque fermé de centre Ω et de rayon r (le cercle et son intérieur).

Propriété 5.17

PROPRIÉTÉ 5.17

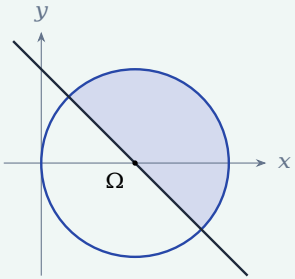
Soit $(\mathcal{C})$ le cercle de centre $\Omega(a;b)$ et de rayon r.

- L'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $(x-a)^2+(y-b)^2 \leqslant r^2$ est le disque fermé de centre Ω et de rayon r (le cercle et son intérieur).
- L'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $(x-a)^2+(y-b)^2 > r^2$ est l'extérieur du cercle.

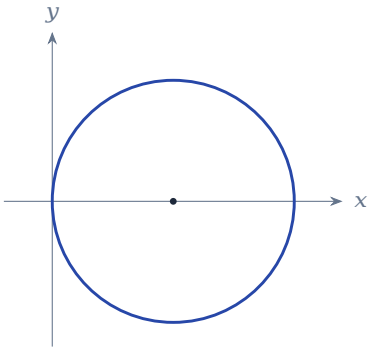
Exemple 5.6

EXEMPLE 5.6

Les solutions du système $\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x \leqslant 0 \\ x + y - 2 \geqslant 0 \end{cases}$ sont les coordonnées des points du demi-disque coloré ci-dessous : disque de centre $(2; 0)$ et de rayon 2, du côté de la droite $x + y - 2 = 0$ qui contient le point $(4; 0)$ (car $4 + 0 - 2 \geqslant 0$).

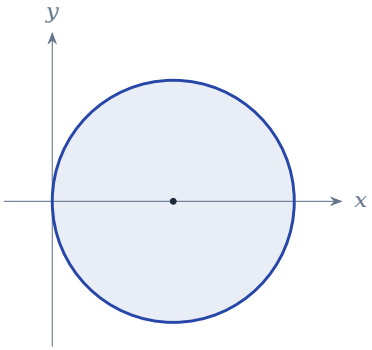


Régionnement pas à pas



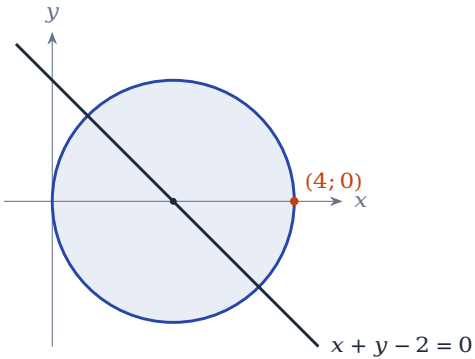
1. $x^2 + y^2 - 4x \leqslant 0 \iff (x-2)^2 + y^2 \leqslant 4.$

Régionnement pas à pas



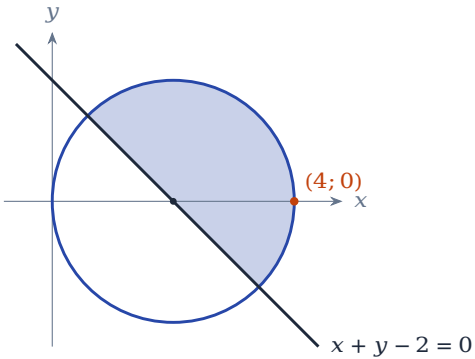
1. $x^2 + y^2 - 4x \leqslant 0 \iff (x-2)^2 + y^2 \leqslant 4.$
2. C'est le disque fermé de centre $(2\,;0)$, de rayon 2.

Régionnement pas à pas



1. $x^2 + y^2 - 4x \leqslant 0 \iff (x-2)^2 + y^2 \leqslant 4$.
2. C'est le disque fermé de centre $(2;0)$, de rayon 2.
3. On teste un point : $4 + 0 - 2 \geqslant 0$; on garde le côté de $(4;0)$.

Régionnement pas à pas



1. $x^2 + y^2 - 4x \leqslant 0 \iff (x-2)^2 + y^2 \leqslant 4$.
2. C'est le disque fermé de centre $(2;0)$, de rayon 2.
3. On teste un point : $4 + 0 - 2 \geqslant 0$; on garde le côté de $(4;0)$.
4. Intersection : le demi-disque coloré.

Application 5.10

APPLICATION 5.10

Résoudre graphiquement le système $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 < 0 \\ y \geqslant x \end{cases}$.

Application 5.10

APPLICATION 5.10

Résoudre graphiquement le système $\begin{cases} x^2+y^2-2x-2y-2<0 \\ y \geqslant x \end{cases}$.

SOLUTION

$x^2+y^2-2x-2y-2<0 \iff (x-1)^2+(y-1)^2<4$: intérieur strict du disque de centre $\Omega(1;1)$ et de rayon 2. La droite $y=x$ passe par Ω ; $y \geqslant x$ est le demi-plan contenant $(0;1)$. Les solutions sont les points du demi-disque situé au-dessus de la droite $y=x$, segment du diamètre compris, cercle exclu.

Exercice 5.5 — Synthèse

EXERCICE 5.5 — Synthèse

On considère les points $A(1\,;3)$ et $B(5\,;-1)$, et la droite $(D) : x - y + 2 = 0$.

1. Déterminer une équation du cercle (Γ) de diamètre $[AB]$, son centre Ω et son rayon r.
2. Montrer que (D) est tangente à (Γ) et déterminer le point de contact.
3. Résoudre graphiquement le système $\begin{cases} x^2 + y^2 - 6x - 2y + 2 \leqslant 0 \\ x + y - 4 \leqslant 0 \end{cases}$.
4. À l'aide d'une représentation paramétrique de (Γ) et de l'inégalité de Cauchy–Schwarz, montrer que pour tout point $M(x\,;y)$ de (Γ) : $|x + y - 4| \leqslant 4$.

Correction — Exercice 5.5

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $(x-1)(x-5)+(y-3)(y+1)=0$, soit $(\Gamma): x^2+y^2-6x-2y+2=0$; $\Omega(3;1)$ et $r=\frac{AB}{2}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$.

Correction — Exercice 5.5

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $(x-1)(x-5)+(y-3)(y+1)=0$, soit $(\Gamma) : x^2+y^2-6x-2y+2=0$; $\Omega(3;1)$ et $r=\frac{AB}{2}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$.
2. $d(\Omega,(D))=\frac{|3-1+2|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}=r$: tangente. Le point de contact est A, car $A\in(\Gamma)$ et $1-3+2=0$.

Correction — Exercice 5.5

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $(x-1)(x-5)+(y-3)(y+1)=0$, soit $(\Gamma) : x^2+y^2-6x-2y+2=0$; $\Omega(3;1)$ et $r=\frac{AB}{2}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$.
2. $d(\Omega,(D))=\frac{|3-1+2|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}=r$: tangente. Le point de contact est A, car $A\in(\Gamma)$ et $1-3+2=0$.
3. Le disque fermé de centre $\Omega(3;1)$ et de rayon $2\sqrt{2}$; la droite $x+y-4=0$ passe par Ω, et $x+y-4\leqslant 0$ est le demi-plan contenant O. Solutions : le demi-disque fermé situé du côté de O.

Correction — Exercice 5.5

CORRECTION — Exercice 5.5

1. $(x-1)(x-5)+(y-3)(y+1)=0$, soit $(\Gamma) : x^2+y^2-6x-2y+2=0$; $\Omega(3;1)$ et $r=\frac{AB}{2}=\frac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$.
2. $d(\Omega,(D))=\frac{|3-1+2|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}=r$: tangente. Le point de contact est A, car $A\in(\Gamma)$ et $1-3+2=0$.
3. Le disque fermé de centre $\Omega(3;1)$ et de rayon $2\sqrt{2}$; la droite $x+y-4=0$ passe par Ω, et $x+y-4\leqslant 0$ est le demi-plan contenant O. Solutions : le demi-disque fermé situé du côté de O.
4. $x=3+2\sqrt{2}\cos\theta$, $y=1+2\sqrt{2}\sin\theta$, donc $x+y-4=2\sqrt{2}(\cos\theta+\sin\theta)$. Par Cauchy–Schwarz avec $(1;1)$ et $(\cos\theta;\sin\theta)$: $|\cos\theta+\sin\theta|\leqslant\sqrt{2}\times 1$, d'où $|x+y-4|\leqslant 4$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$; $\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$,
$\sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$; $\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$,
$\sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

INÉGALITÉS

$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$; $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$; $\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$,
$\sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

INÉGALITÉS

$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$; $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

DROITE

$ax + by + c = 0$: $\vec{n}(a;b)$ normal ;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$; $\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$,
$\sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

INÉGALITÉS

$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$; $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

DROITE

$ax + by + c = 0$: $\vec{n}(a;b)$ normal ;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CERCLE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$; diamètre $[AB]$:
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$; $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$;
$\vec{u} \perp \vec{v} \iff xx' + yy' = 0$; $\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$,
$\sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

INÉGALITÉS

$|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$; $\|\vec{u} + \vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

DROITE

$ax + by + c = 0$: $\vec{n}(a;b)$ normal ;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CERCLE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$; diamètre $[AB]$:
$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$; $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$.

POSITION ET TANGENTE

Comparer $d(\Omega,(D))$ et r ; tangente en A : vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$.

BILAN

L'essentiel à retenir

COORDONNÉES

$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$; $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$;
$\vec{u}\perp\vec{v} \iff xx'+yy' = 0$; $\cos\theta = \frac{xx'+yy'}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$,
$\sin\theta = \frac{xy'-x'y}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

INÉGALITÉS

$|\vec{u}\cdot\vec{v}| \leqslant \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|$; $\|\vec{u}+\vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

DROITE

$ax + by + c = 0$: $\vec{n}(a;b)$ normal ;
$d(A,(D)) = \frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

CERCLE

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$; diamètre $[AB]$:
$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0$; $x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$.

POSITION ET TANGENTE

Comparer $d(\Omega,(D))$ et r ; tangente en A : vecteur normal $\overrightarrow{\Omega A}$.

PIÈGE

Calculer avec les coordonnées des vecteurs, pas des points ; $(a;b)$ est normal, pas directeur.